

眼・視覚コース講義 2026

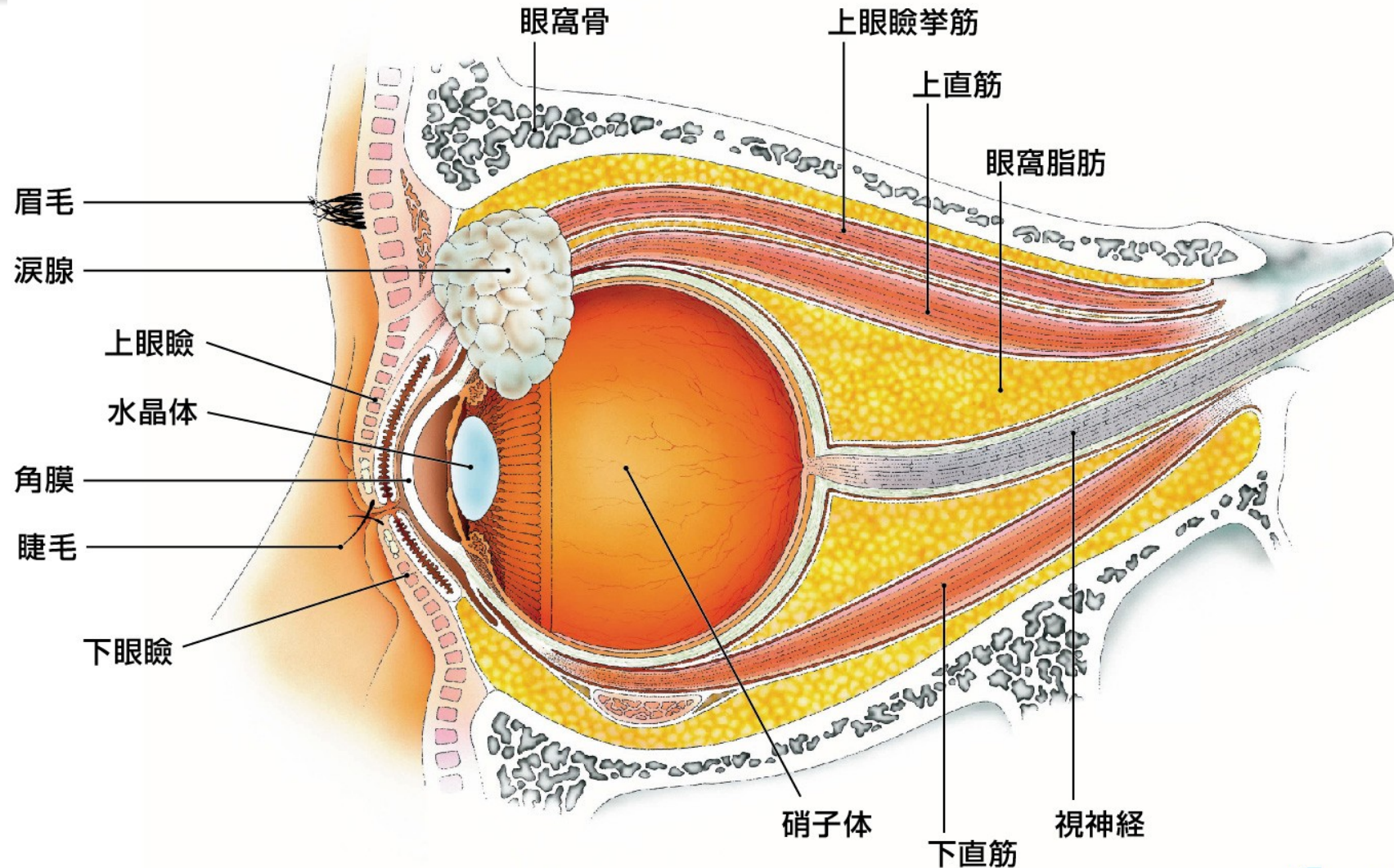
外眼部・角結膜疾患

2026.6.3

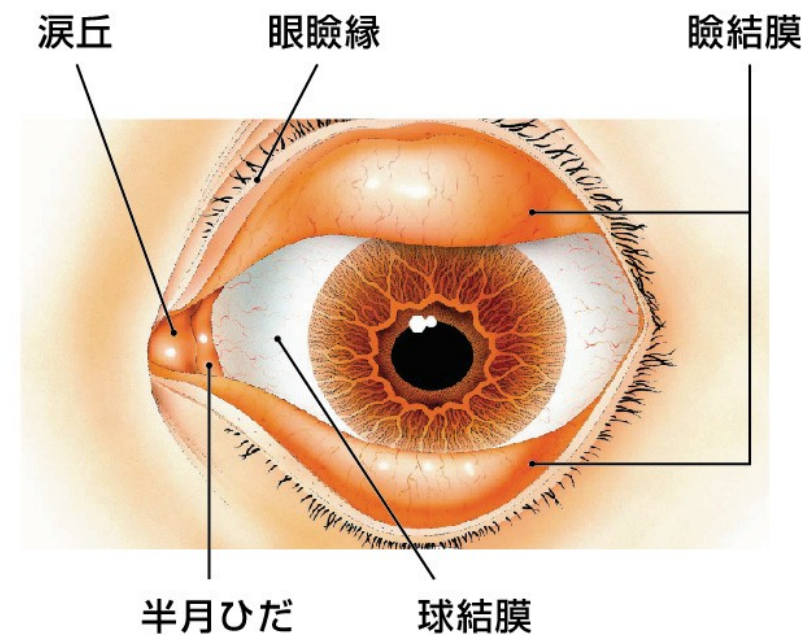
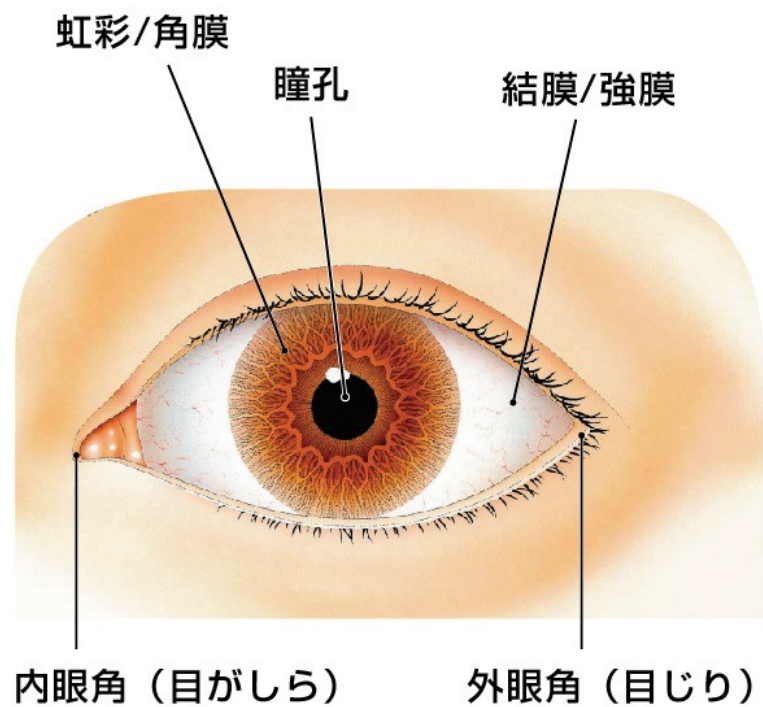
外眼部

1. 眼瞼
2. 淚器 (淚腺、淚道)
3. 結膜
4. 角膜

目の全体像（眼球付属器）



眼の外観 (外眼部)



外眼部の疾患

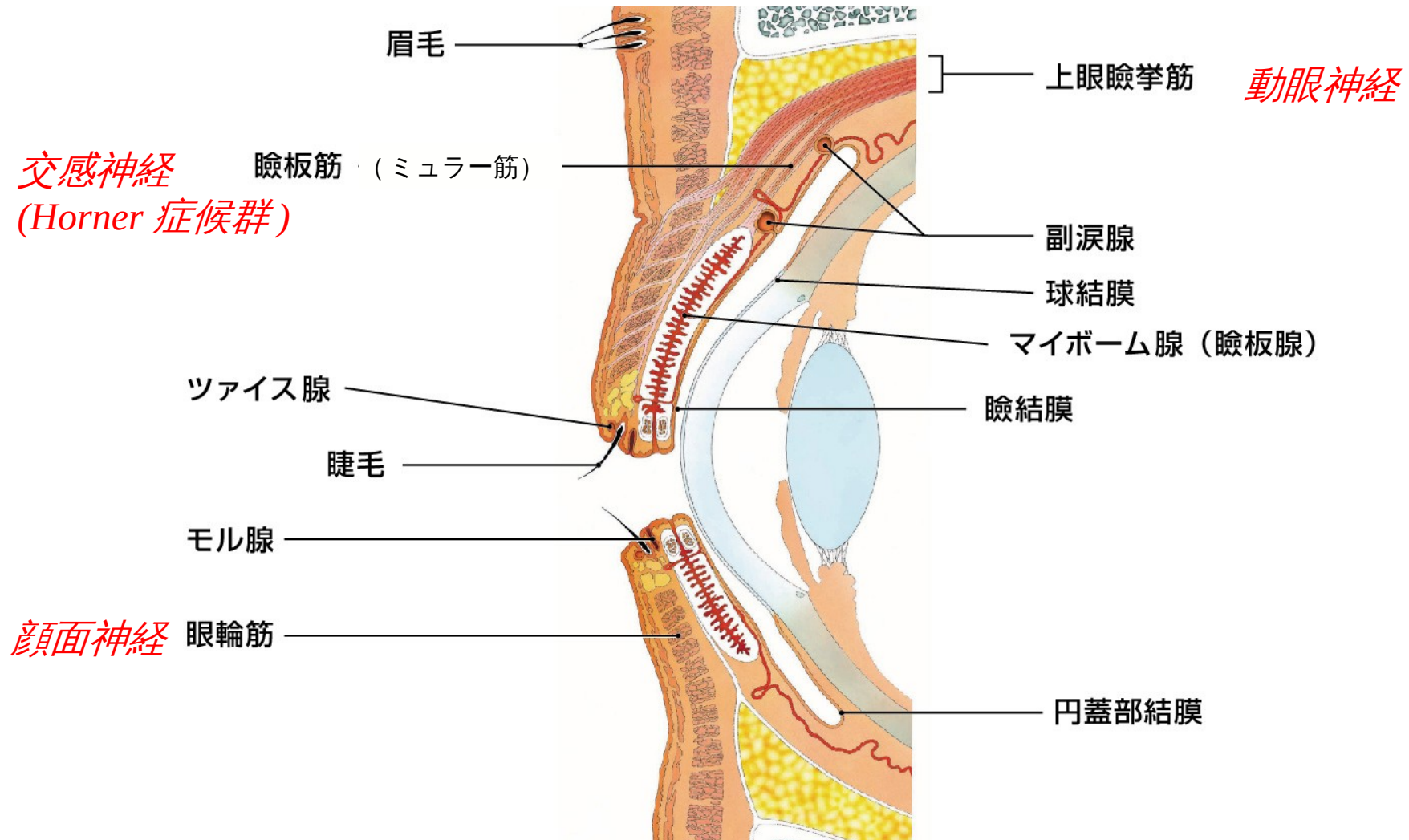
1. 眼瞼

2. 涙器（涙腺、涙道）

3. 結膜

4. 角膜

眼瞼の構造



眼瞼の疾患

構造異常

眼瞼内反症 entropion : 小児、高齢者

睫毛乱生 : 高齢者

機能障害

眼瞼下垂 ptosis

顔面痙攣 (片眼性)

眼瞼痙攣 (両眼性)

兔眼

炎症性疾患 (感染性・非感染性)

麦粒腫 hordeolum

霰粒腫 chalazion

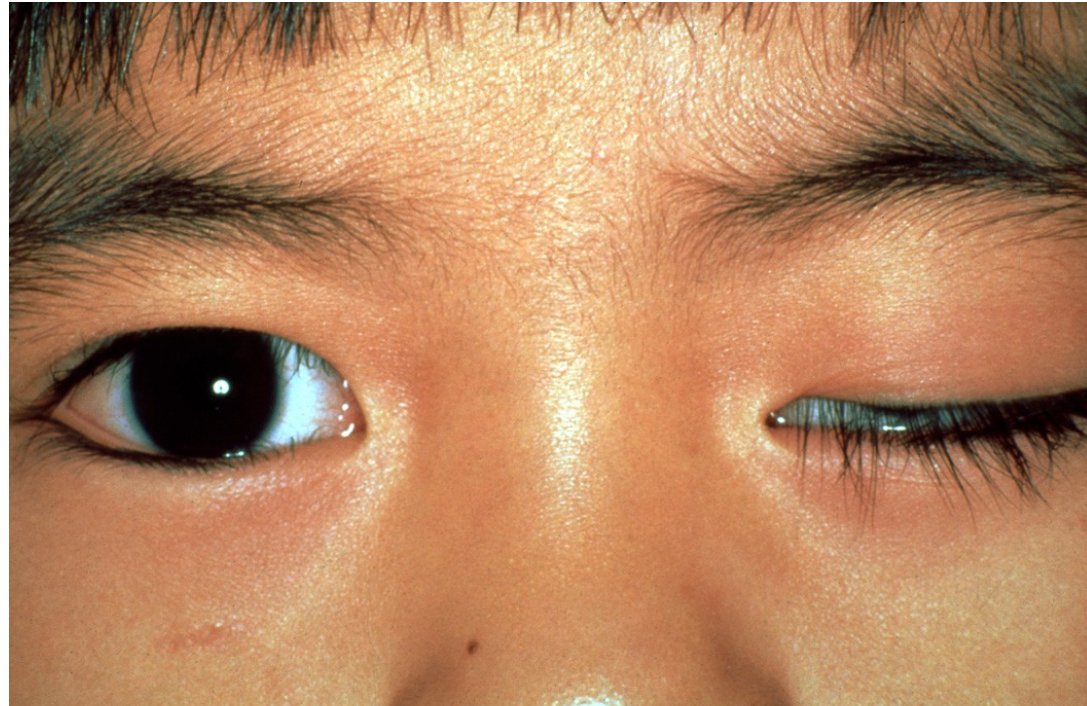
眼瞼炎

眼部帯状疱疹

蜂窩織炎

眼瞼下垂 Blepharoptosis

分類： 先天単純型（特発性）（7割）、加齢性、外傷性
動眼神経麻痺、Horner 症候群、重症筋無力症



* 乳幼児の場合、中等度以上の眼瞼下垂は弱視予防のため1歳頃手術

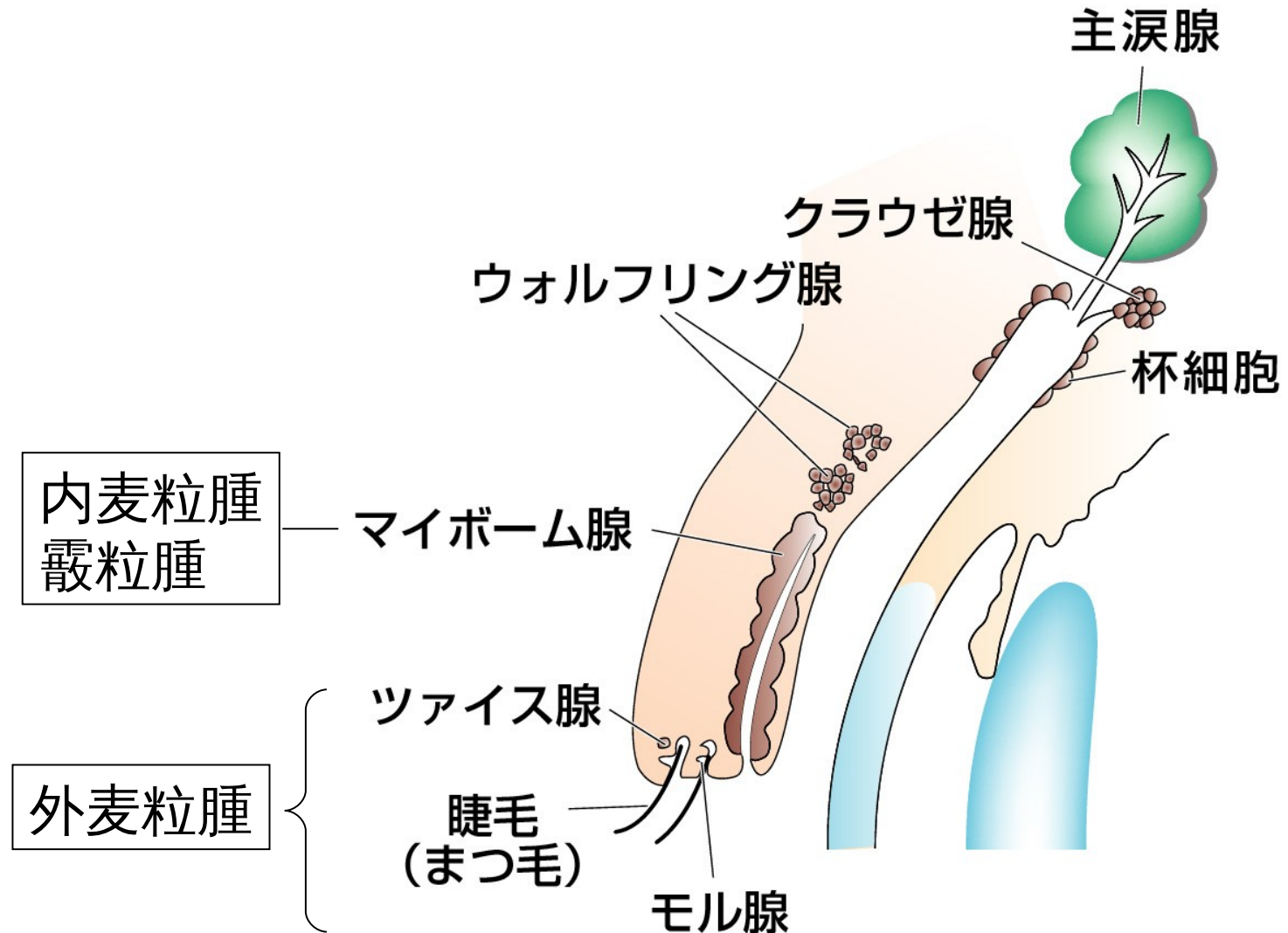
兔眼 Lagophthalmos

分類： 麻痺性（顔面神経麻痺）、瘢痕性、眼球突出、
眼瞼欠損



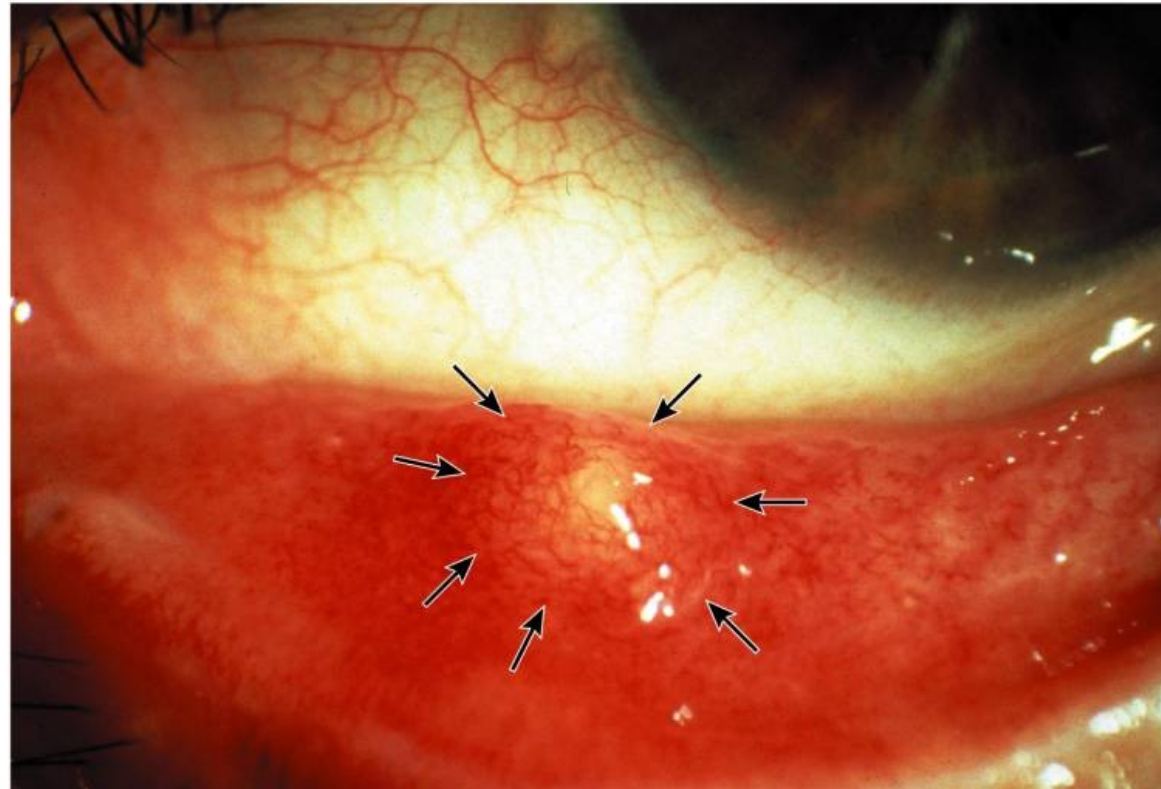
兔眼による乾性角結膜炎の管理（点眼、軟膏、眼帯）
原因疾患の治療

上眼瞼



麦粒腫（ものもらい） Hordeolum

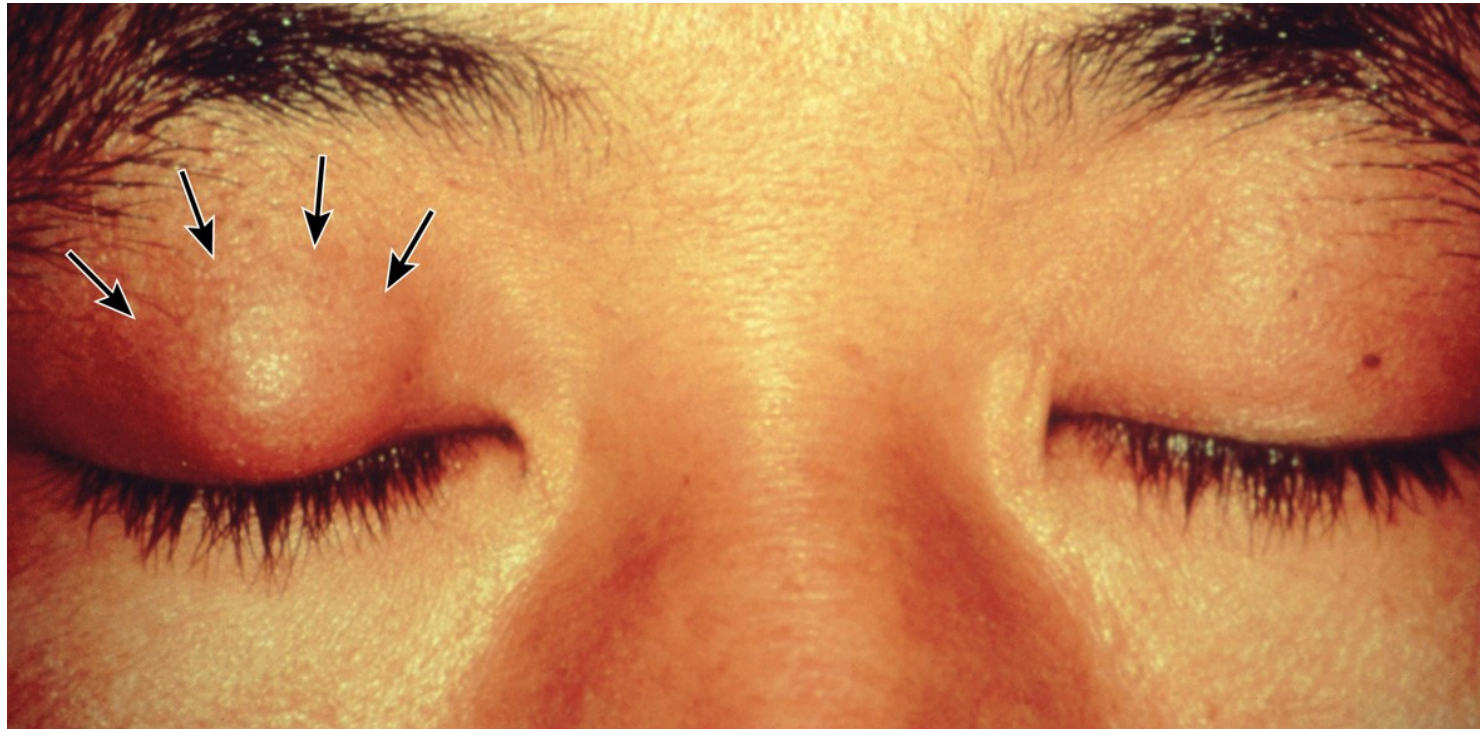
細菌感染



抗生剤点眼・内服、切開排膿

霰粒腫 Chalazion

炎症性
肉芽腫



抗生剤点眼・内服、ステロイド注射、外科的摘出

眼部帯状疱疹

Varicella Zoster Virus

三叉神経第1枝領域
(前頭部・上眼瞼・鼻部)
におけるウイルスの再活性化

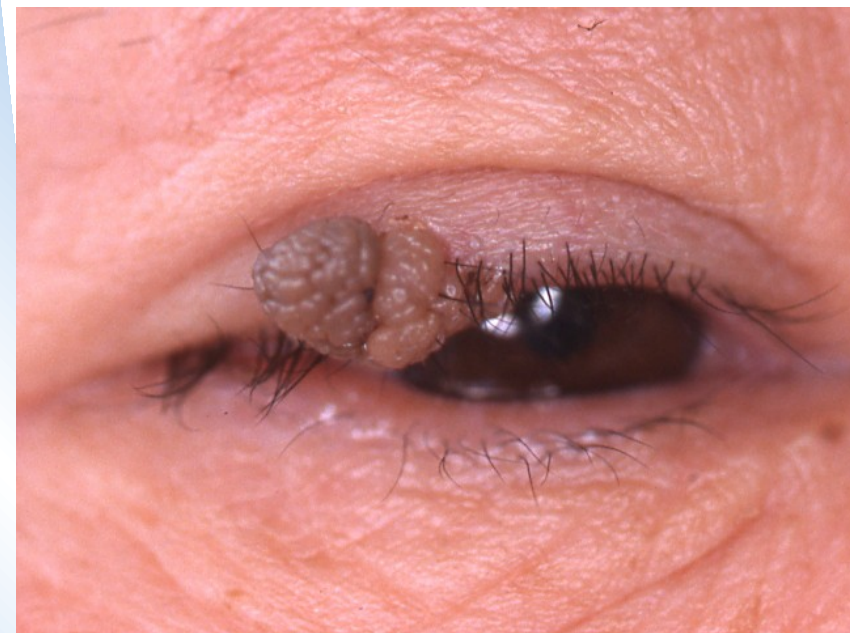


アシクロビル眼軟膏、ステロイド点眼、(緑内障点眼)

眼瞼腫瘍

良性	眼瞼乳頭腫	palpebral papilloma
	眼瞼脂漏性角化症	palpebral seborrheic keratosis
	眼瞼血管腫	palpebral hemangioma
	眼瞼母斑	palpebral nevus
惡性	基底細胞癌	basal cell carcinoma
	扁平上皮癌	squamous cell carcinoma
	脂腺癌	sebaceous gland carcinoma
	惡性黑色腫	malignant melanoma

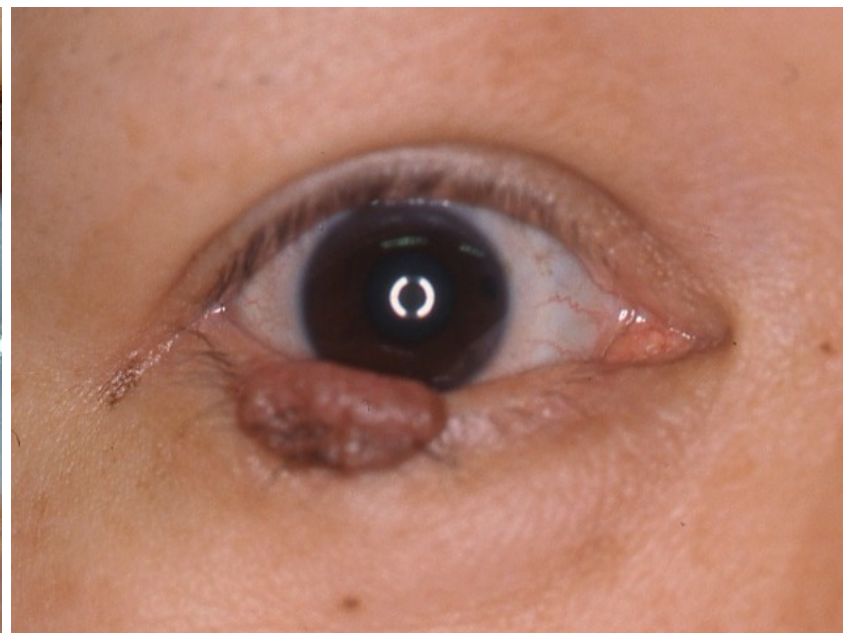
眼瞼腫瘍（良性）



脂漏性角化症



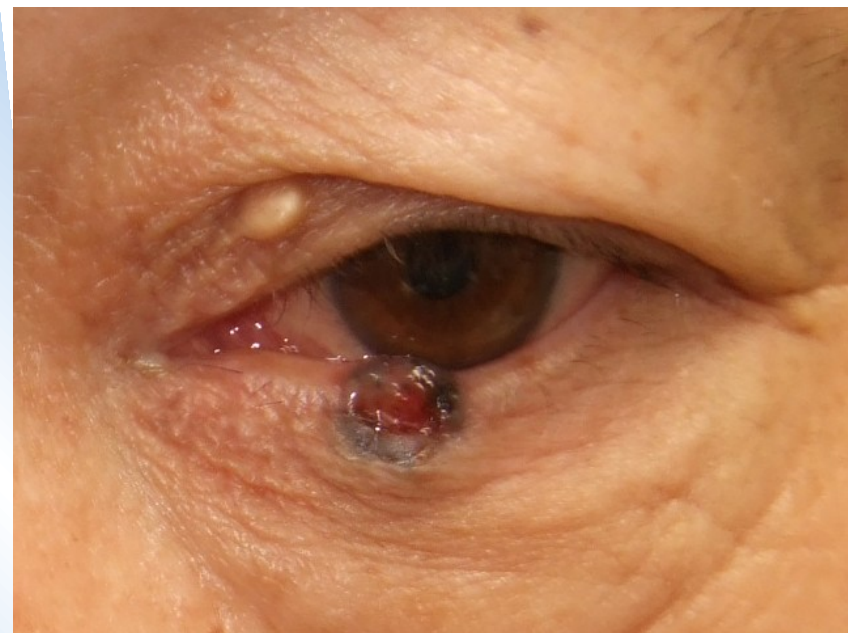
乳頭腫



母斑

境界明瞭，表面平滑

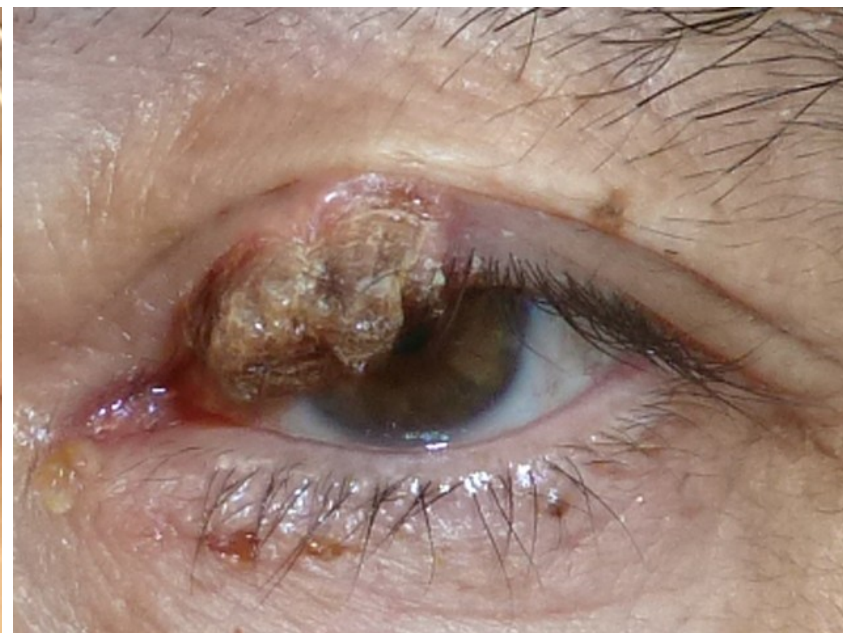
眼瞼腫瘍（惡性）



基底細胞癌



扁平上皮癌



脂腺癌

境界不明瞭，表面凸凹

外眼部の疾患

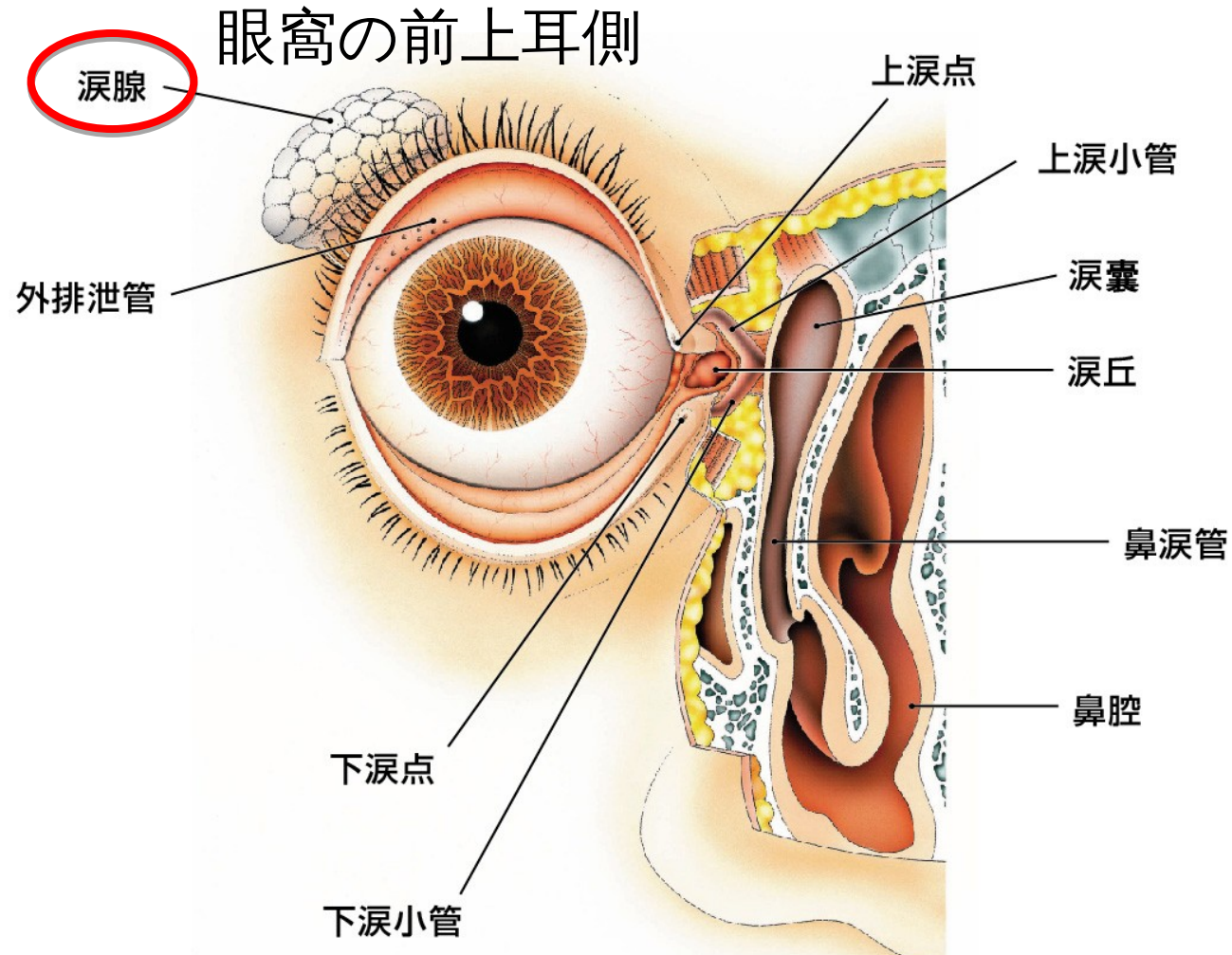
1. 眼瞼

2. 涙器（涙腺、涙道）

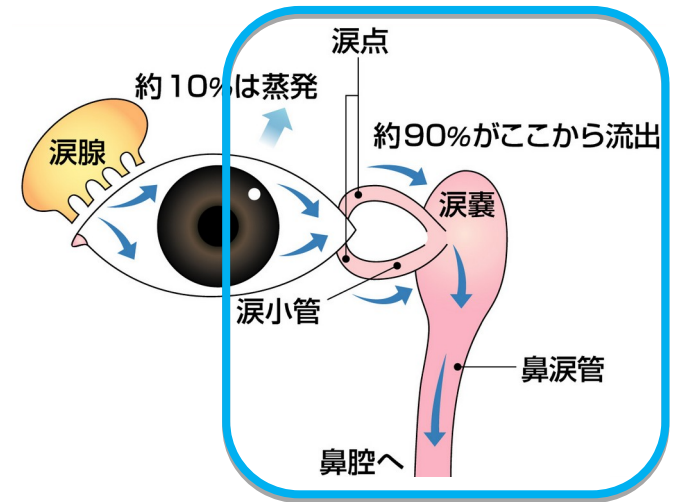
3. 結膜

4. 角膜

涙器



涙腺：涙の工場



涙道：涙の排出路

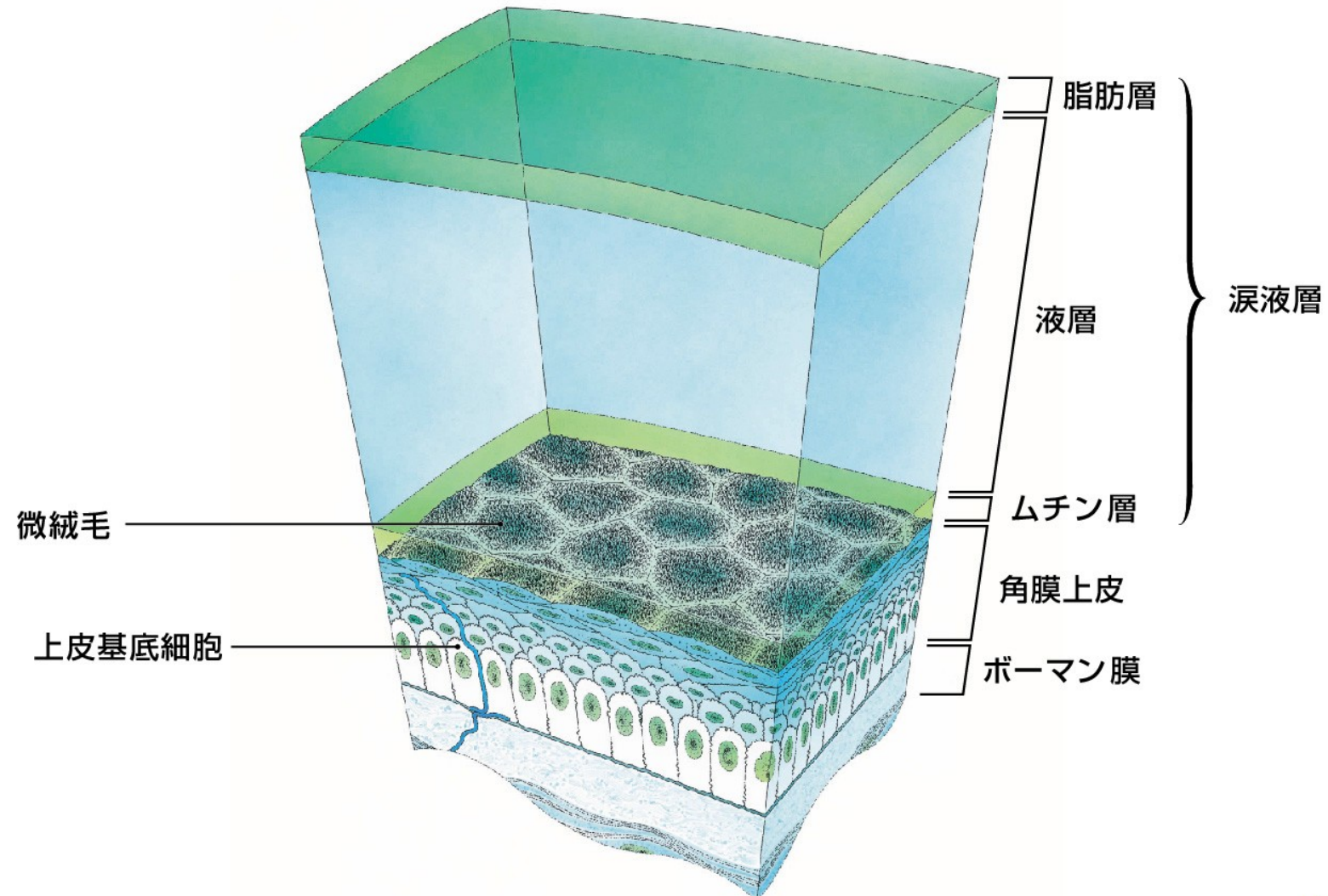
涙器の疾患

- 涙腺（涙の工場：副交感神経支配で涙液を分泌）
- 涙腺の機能障害
 - 神経障害（顔面神経麻痺、聴神経腫瘍）
 - 自己免疫疾患（シェーグレン症候群）
 - 細菌・ウイルス感染（涙腺炎）
- 涙腺腫瘍
 - IgG4 関連疾患、悪性リンパ腫、多形腺腫、腺様嚢胞癌

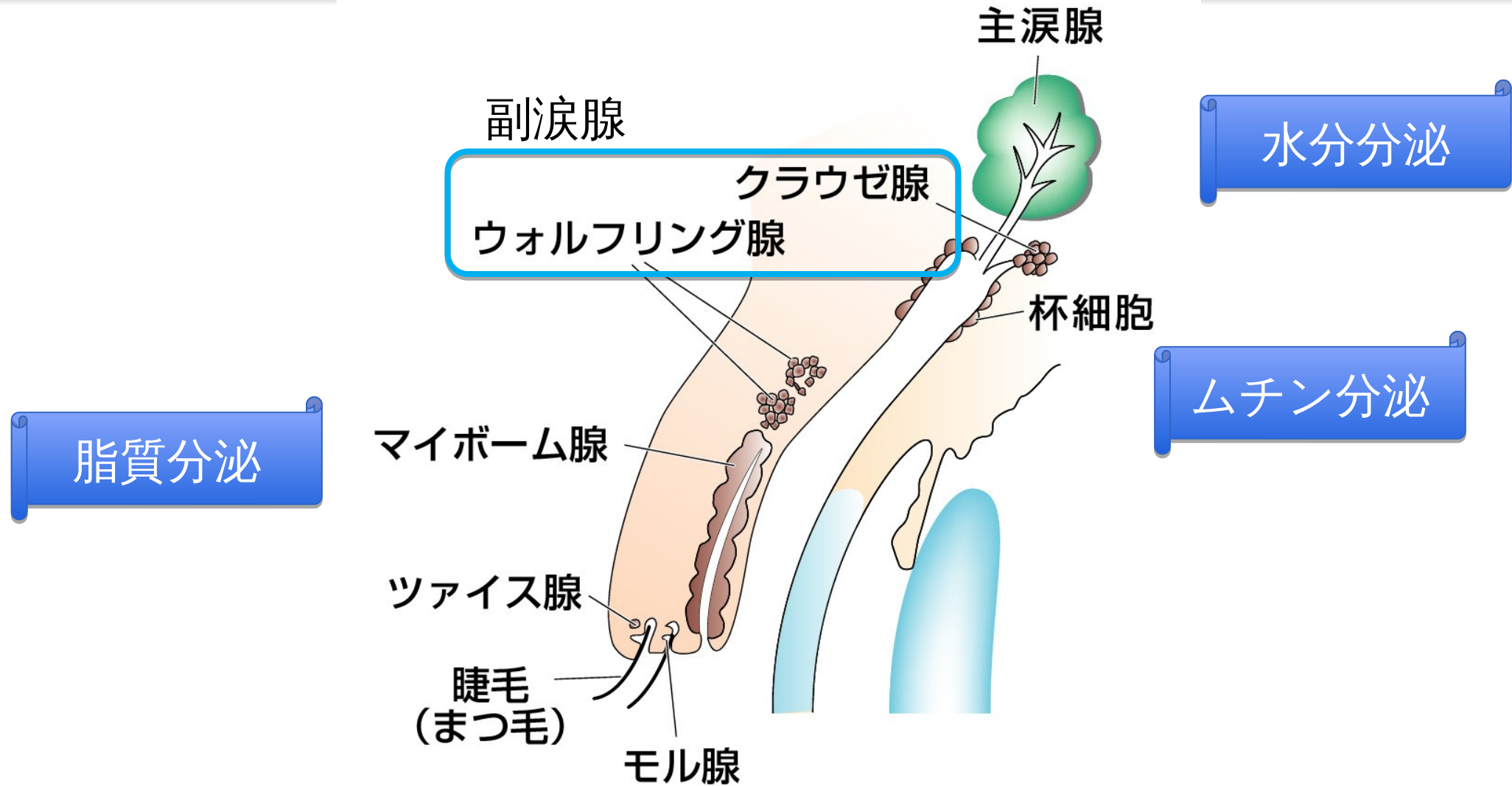
涙器の疾患

- 涙道（涙の排出路：涙点→涙小管→涙嚢→鼻涙管）
- 涙道の通過障害
 - 涙点・涙小管閉鎖、涙小管断裂（外傷）
 - 鼻涙管閉塞（先天性、後天性）
 - 涙嚢炎（急性、慢性）
- その他
 - 涙小管炎（涙石）

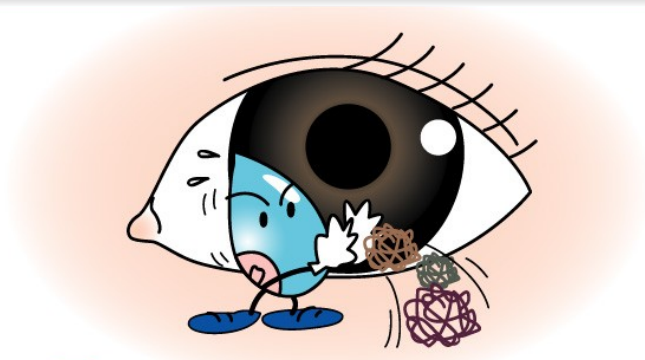
涙液 (3層)



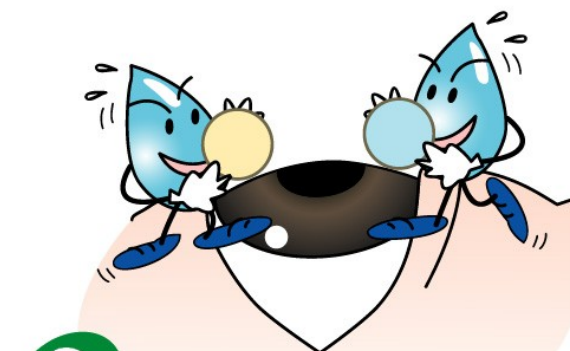
涙液分泌



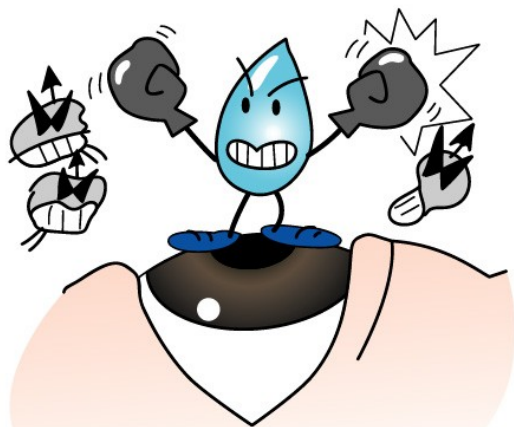
涙液の役割



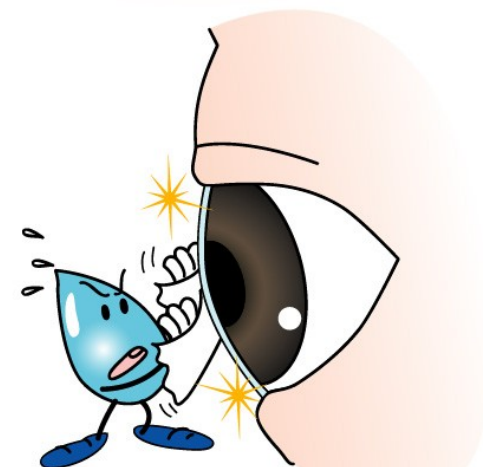
1 ゴミを洗い流す



2 栄養や酸素を運ぶ



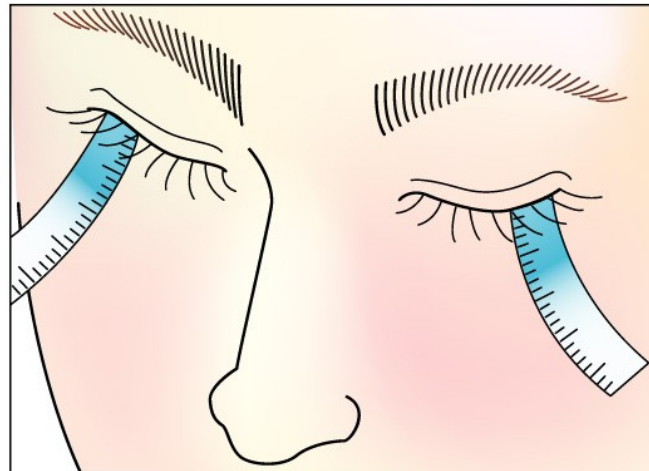
3 殺菌する



4 目の表面をなめらかにする

涙液分泌量検査

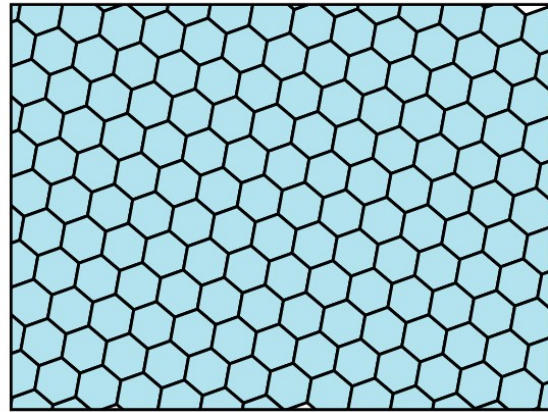
検 査 法		内 容	測定時間
シルマーテスト	点眼麻酔なし	反射性・基礎分泌量の測定	5 分間
	点眼麻酔あり	基礎分泌量の測定	
鼻刺激シルマーテスト	点眼麻酔なし	涙腺の反射性分泌機能が保たれているかの確認	
綿 糸 法		涙液貯留量の測定 (異常 ≤ 10 mm)	15 秒間



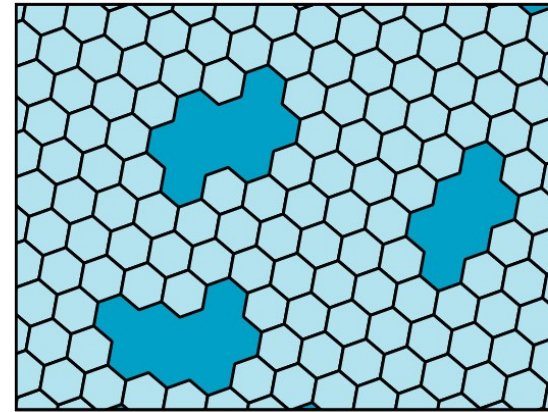
シルマーテスト：
正常 ≥ 10 mm
異常 ≤ 5 mm

涙液の安定性試験

涙膜破壊時間 (BUT: Break-Up Time) 測定



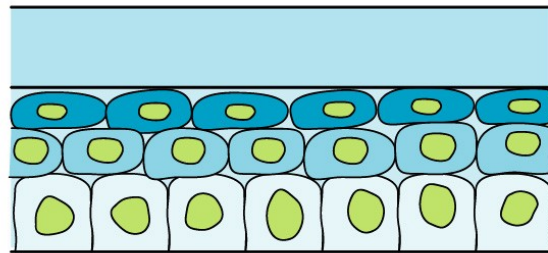
涙液層の最表層
網状の構造が観察される



何秒？

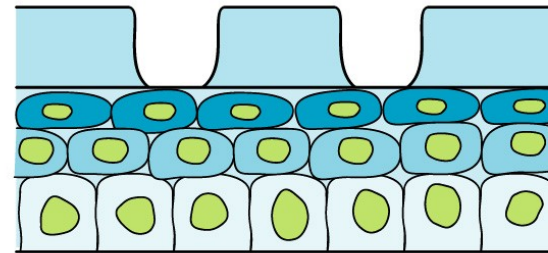


正常涙液層の破壊が
観察される



涙 液 層

角膜上皮



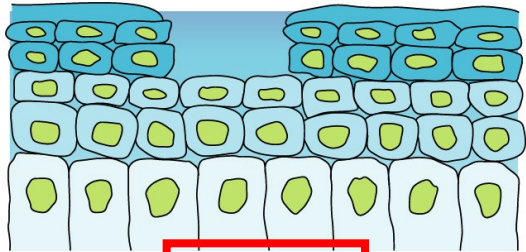
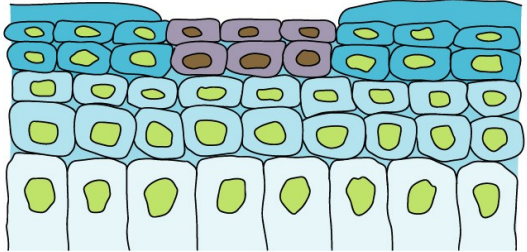
正常 ≥ 10 sec

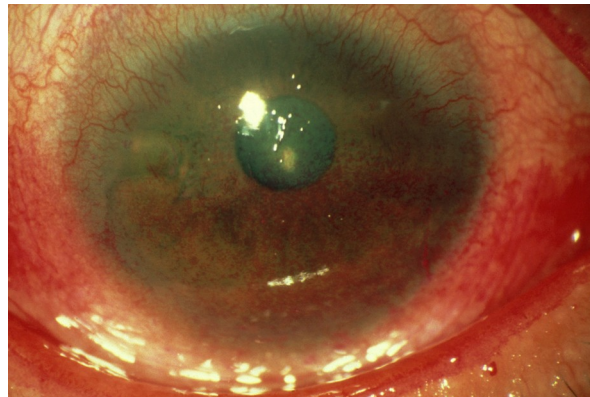
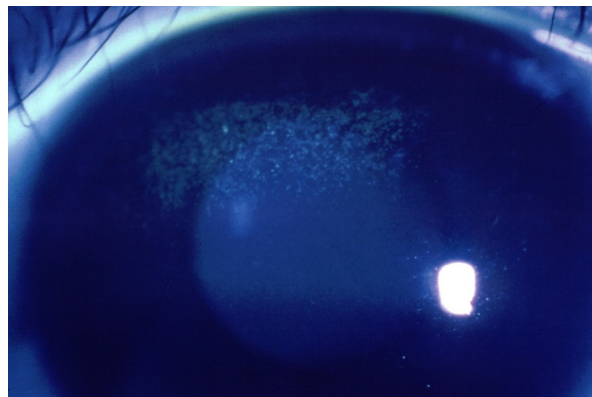
異常 ≤ 5 sec

ドライアイの病因と分類

水層の異常	シェーグレン症候群、 シェーグレン症候群以外のドライアイ (スティーブンス・ジョンソン症候群ほか)
油層の異常	マイボーム腺機能不全、眼瞼縁炎
ムチン層の異常	スティーブンス・ジョンソン症候群、 眼類天疱瘡、ビタミンA 欠乏症

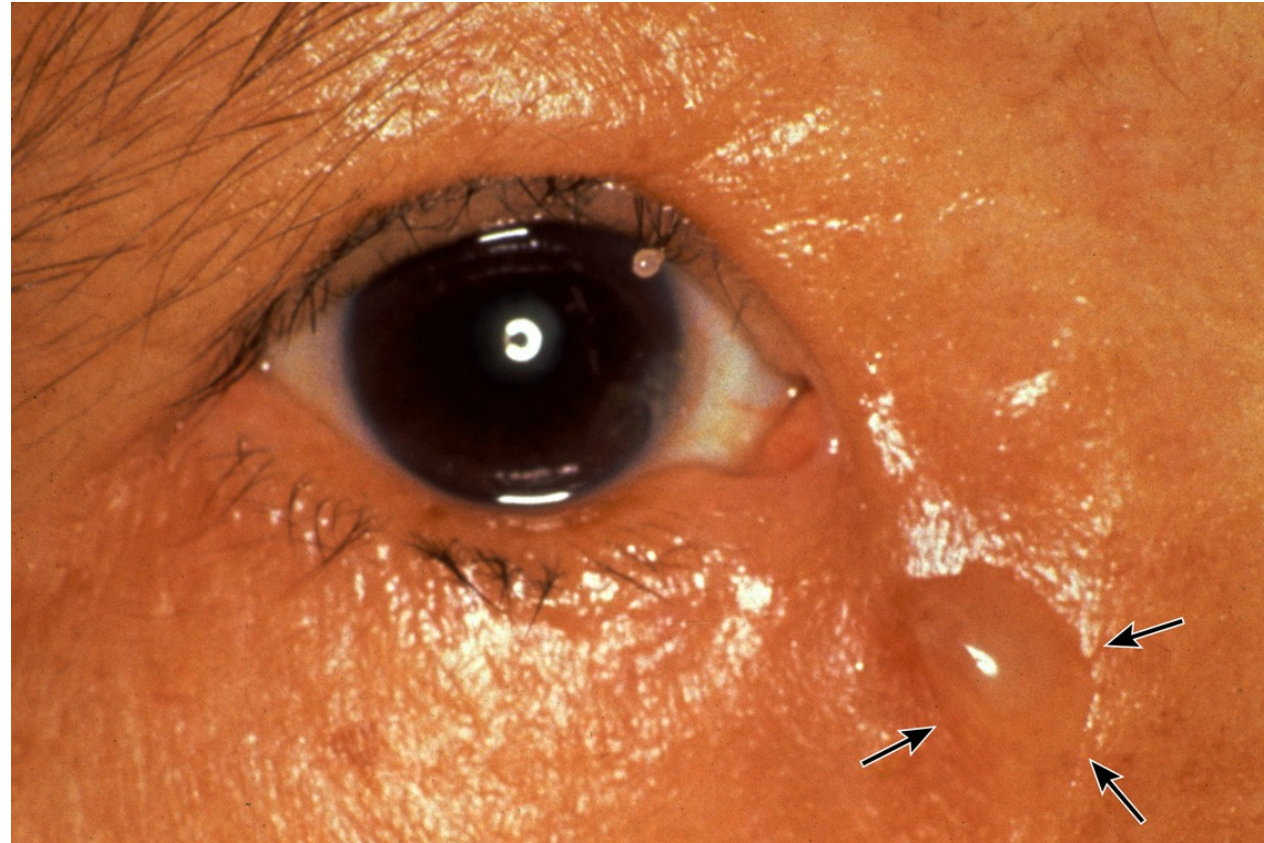
角結膜上皮障害の検査

フルオレセインNa試験	ローズベンガル試験
欠損部の存在把握	死んだ細胞・変性した細胞の存在把握
 一般的	



急性涙囊炎

Acute Dacrocystitis



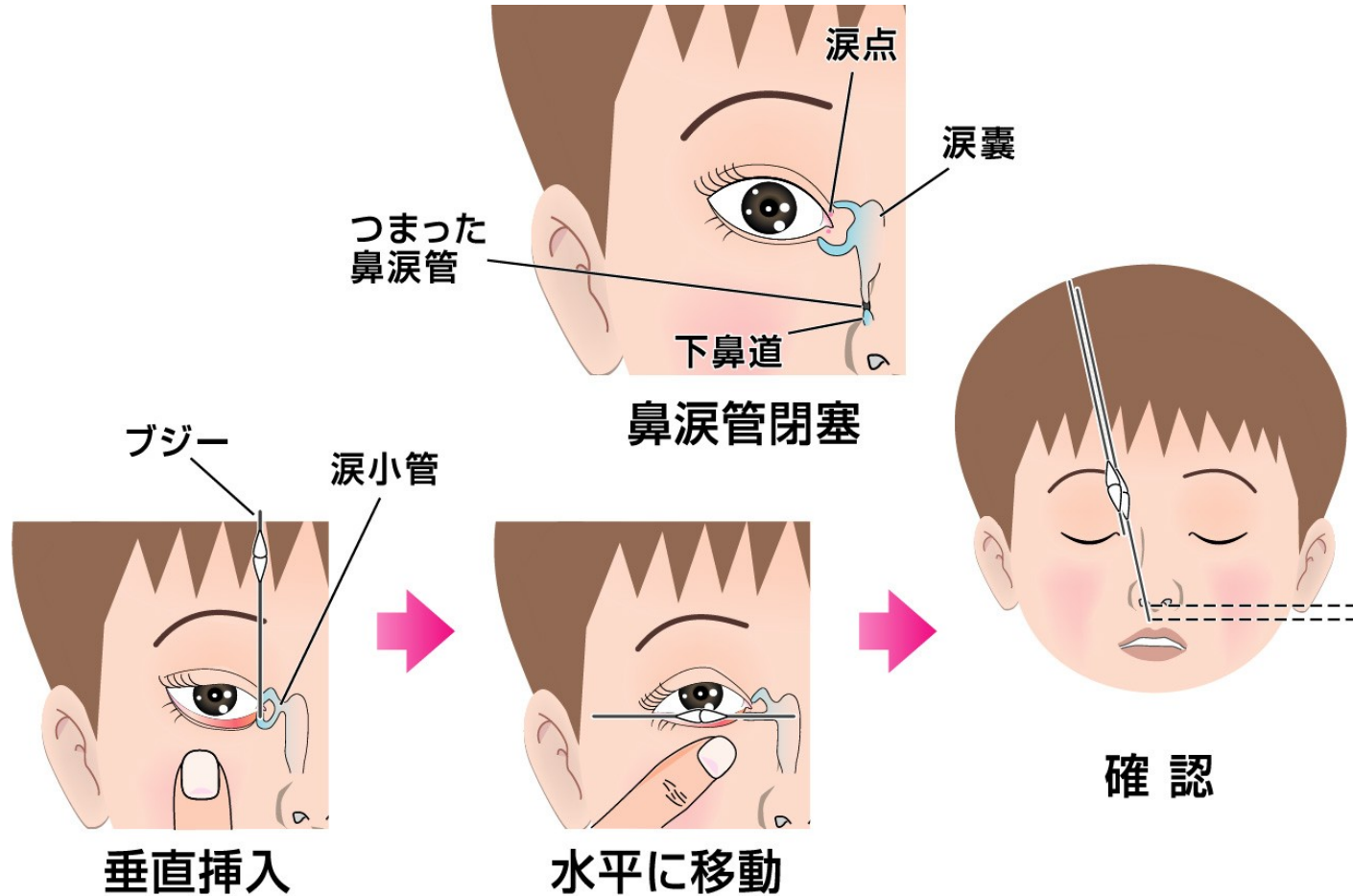
慢性例には
1. 涙管通水検査
2. 涙道ブジー
3. 涙道 NST 挿入術
4. 涙囊鼻腔吻合術

NST: ヌンチャク型
シリコンチューブ

抗生剤の内服・点滴、切開排膿

涙囊部の腫脹・硬結
圧痛
流涙
眼脂

涙道ブジー



涙道シリコンチューブ挿入術



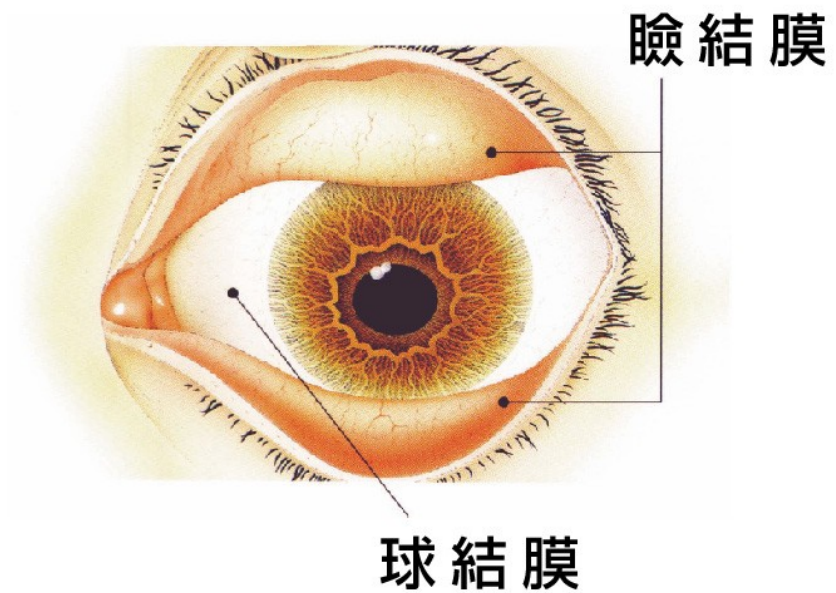
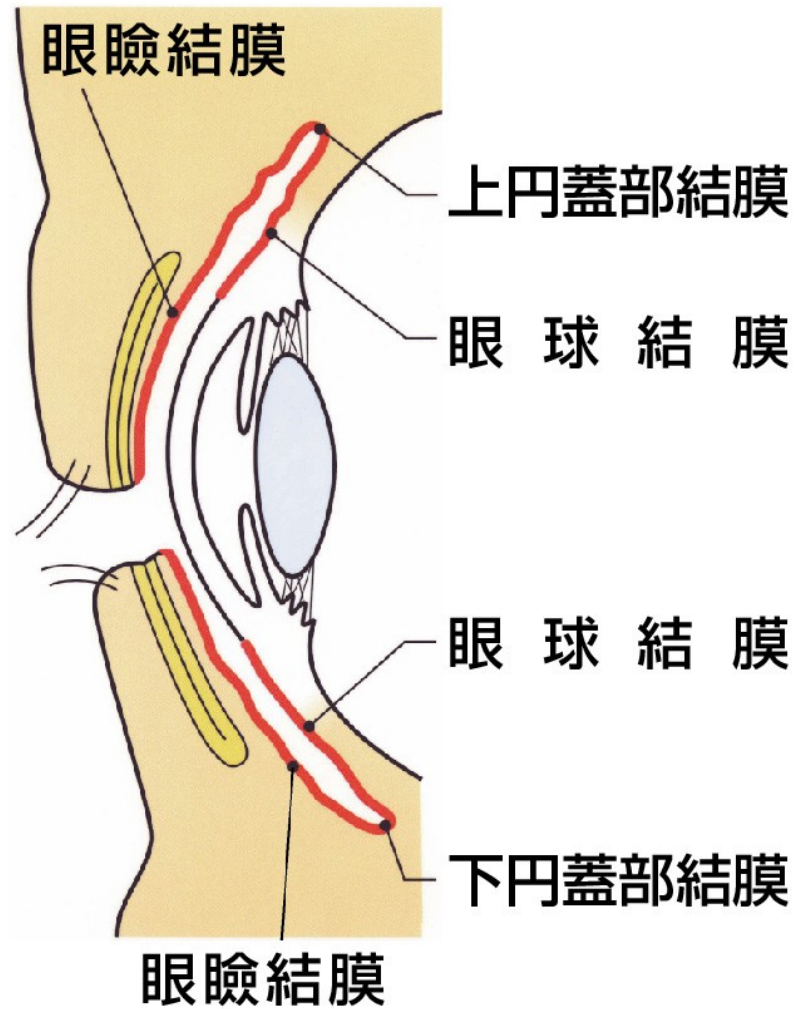
シリコンチューブ



外眼部の疾患

1. 眼瞼
2. 涙器（涙腺、涙道）
- 3. 結膜**
4. 角膜

結膜



結膜の疾患

細菌性結膜炎

ウイルス性結膜炎

流行性角結膜炎（EKC）

咽頭結膜熱（PCF）

急性出血性結膜炎（AHC）

アレルギー性結膜炎

急性アレルギー性結膜炎

春期カタル

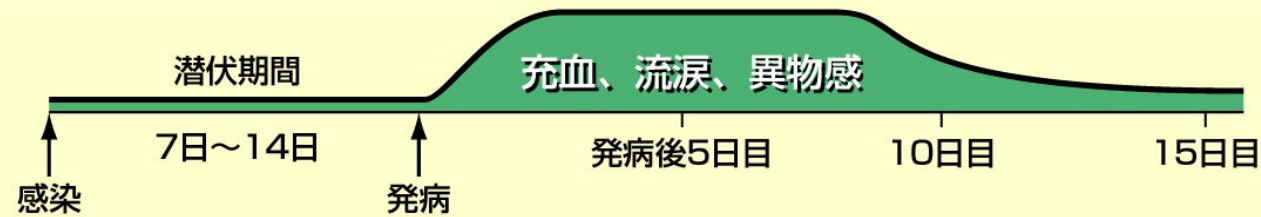
巨大乳頭結膜炎

角結膜のウイルス性感染

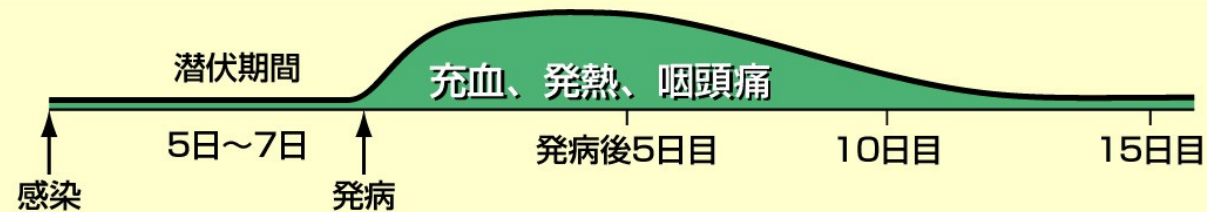
	ウイルス性結膜炎	ウイルス性角膜炎
主な原因ウイルス	アデノウイルス エンテロウイルス	単純ヘルペスウイルス1型 (HSV-1)
疾患	流行性角結膜炎 咽頭結膜熱 急性出血性結膜炎	角膜ヘルペス
治療・対処	感染予防 (家族・職場・院内) 混合感染予防	抗ヘルペス剤 (アシクロビル：ゾビラックス眼軟) (イドクスウリジン：I.D.U. 点・眼軟)

ウイルス性結膜炎の病期パターンと特徴

流行性角結膜炎（はやり目）—— アデノウイルス8型、4型、37型、19型感染



咽頭結膜熱（プール熱）—— アデノウイルス4型、3型感染



急性出血性結膜炎（アポロ結膜炎）—— エンテロウイルス70型感染



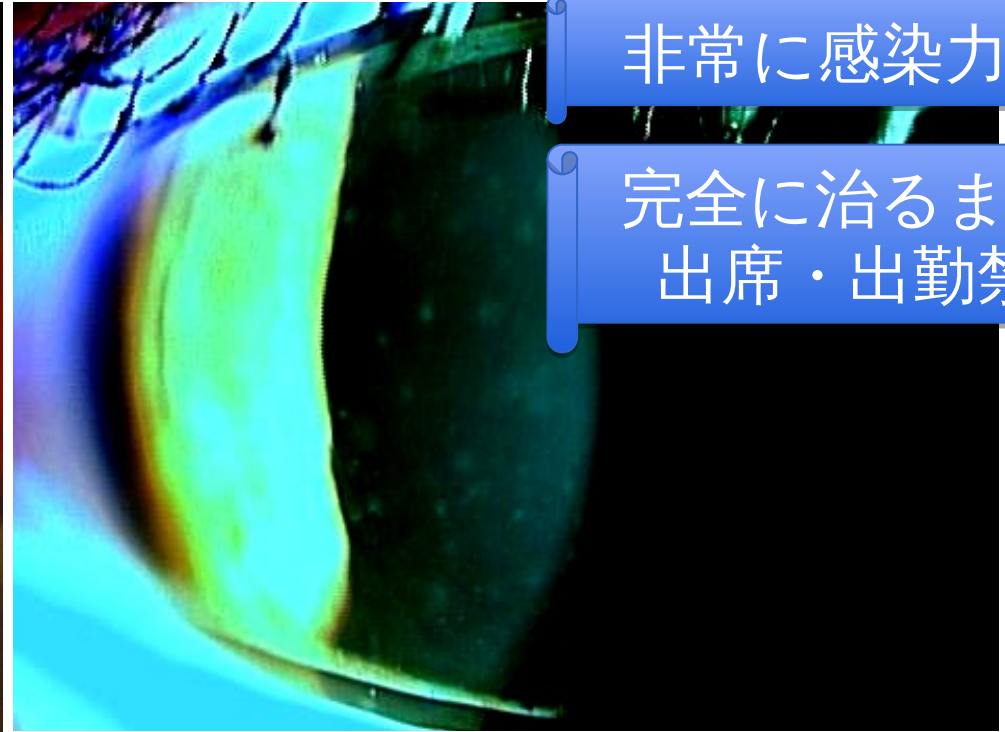
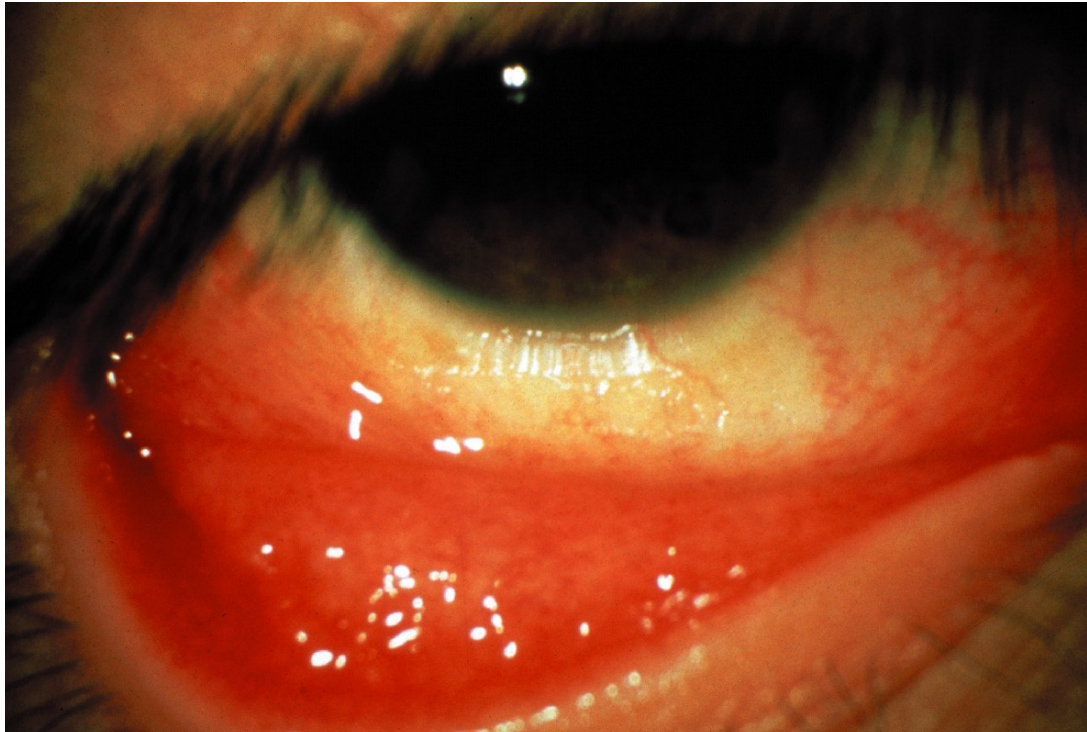
ウイルス性結膜炎の鑑別

病 名	流行性角結膜炎	咽頭結膜熱	急性出血性結膜炎
原 因	アデノウイルス 4、8、19、37 型	アデノウイルス 3、4 型	エンテロウイルス 70 型
好発年齢	年齢に関係なし	小児・学童に多い	成人に多い
潜伏期間	7～14 日	5～7 日	1 日～2 日
主 訴	流涙・羞明 充血・異物感	流涙・羞明 充血・異物感	流涙・羞明 充血・異物感 結膜下出血
結膜所見	濾胞・小出血	濾胞・小出血	結膜下出血
角膜所見	点状表層角膜炎 小児では偽膜	軽微	点状角膜上皮びらん
耳前リンパ 節腫脹	あり	あり	軽微
全身所見		発熱	

咽頭痛

流行性角結膜炎

Epidemic Keratoconjunctivitis (EKC)



非常に感染力強い

完全に治るまでは
出席・出勤禁止

院内感染

病棟閉鎖

結膜充血・濾胞、眼脂、耳前リンパ節腫脹
遅発性に角膜上皮下角膜混濁出現し長期に残存する場合あり
眼脂、涙液などの接触で容易に感染
(院内感染多い：消毒・手洗い重要)

咽頭結膜熱

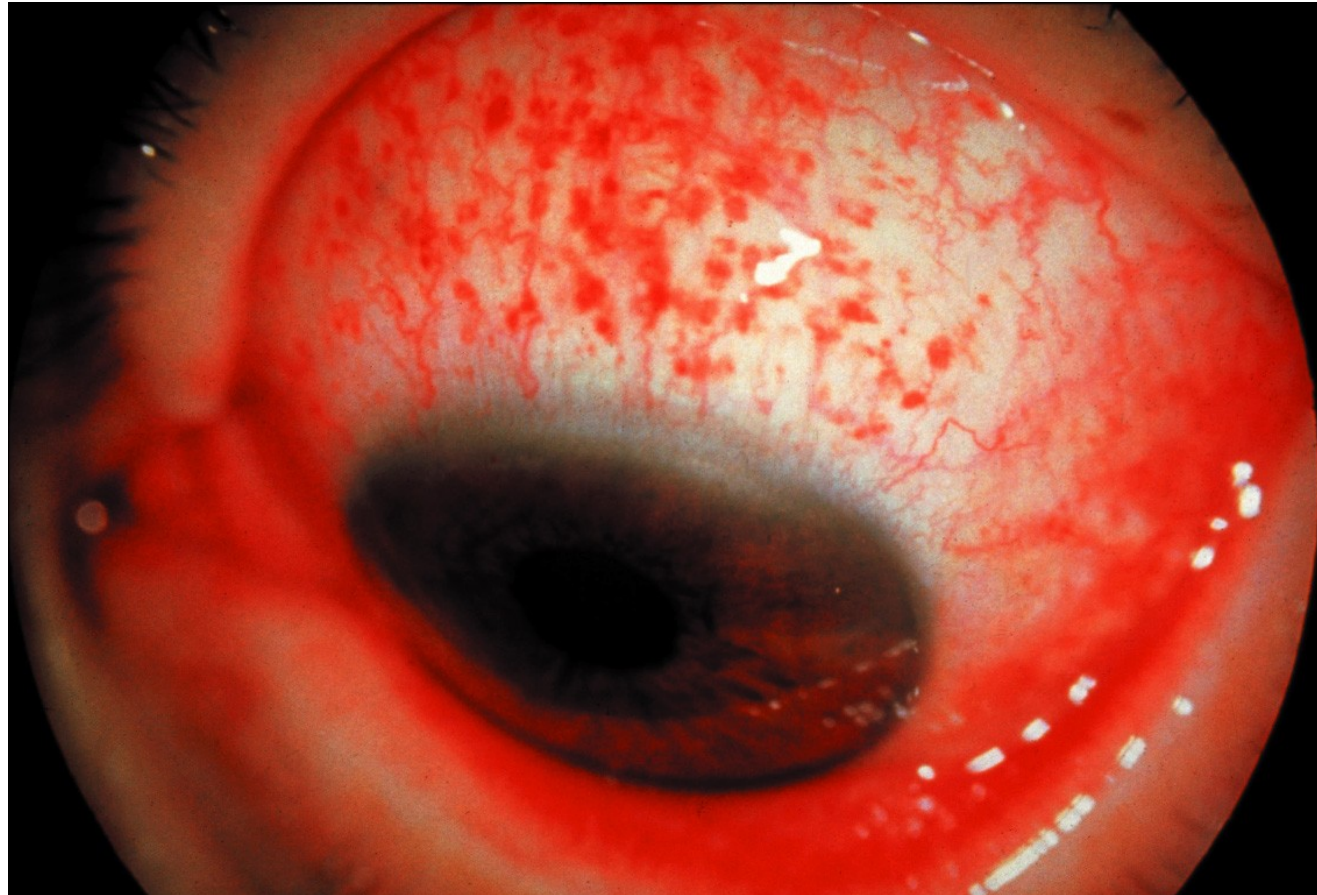
Pharyngoconjunctival Fever (PCF)



結膜充血・濾胞、眼脂、耳前リンパ節腫脹、咽頭痛、発熱

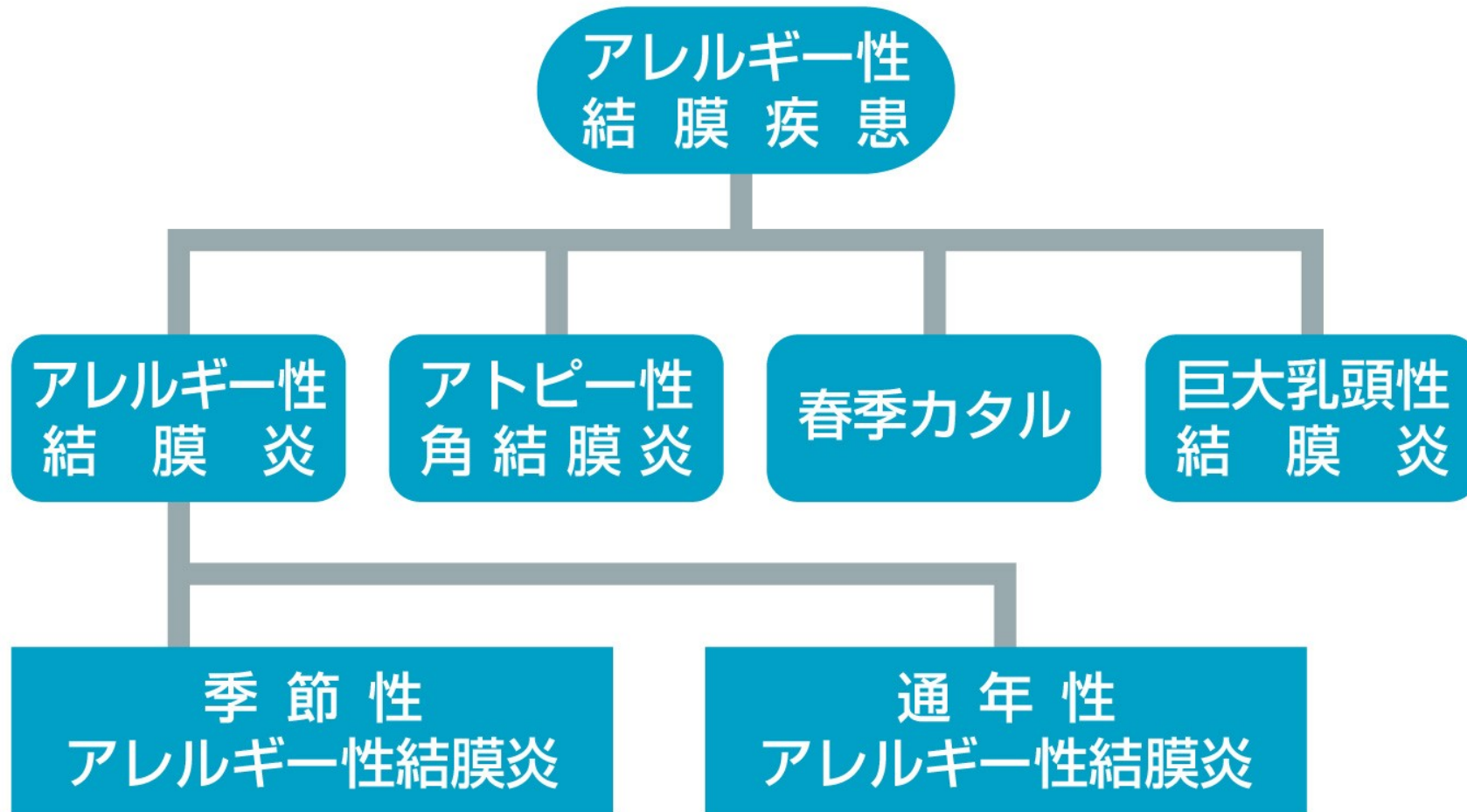
急性出血性結膜炎

Acute Hemorrhagic Conjunctivitis (AHC)



結膜下出血

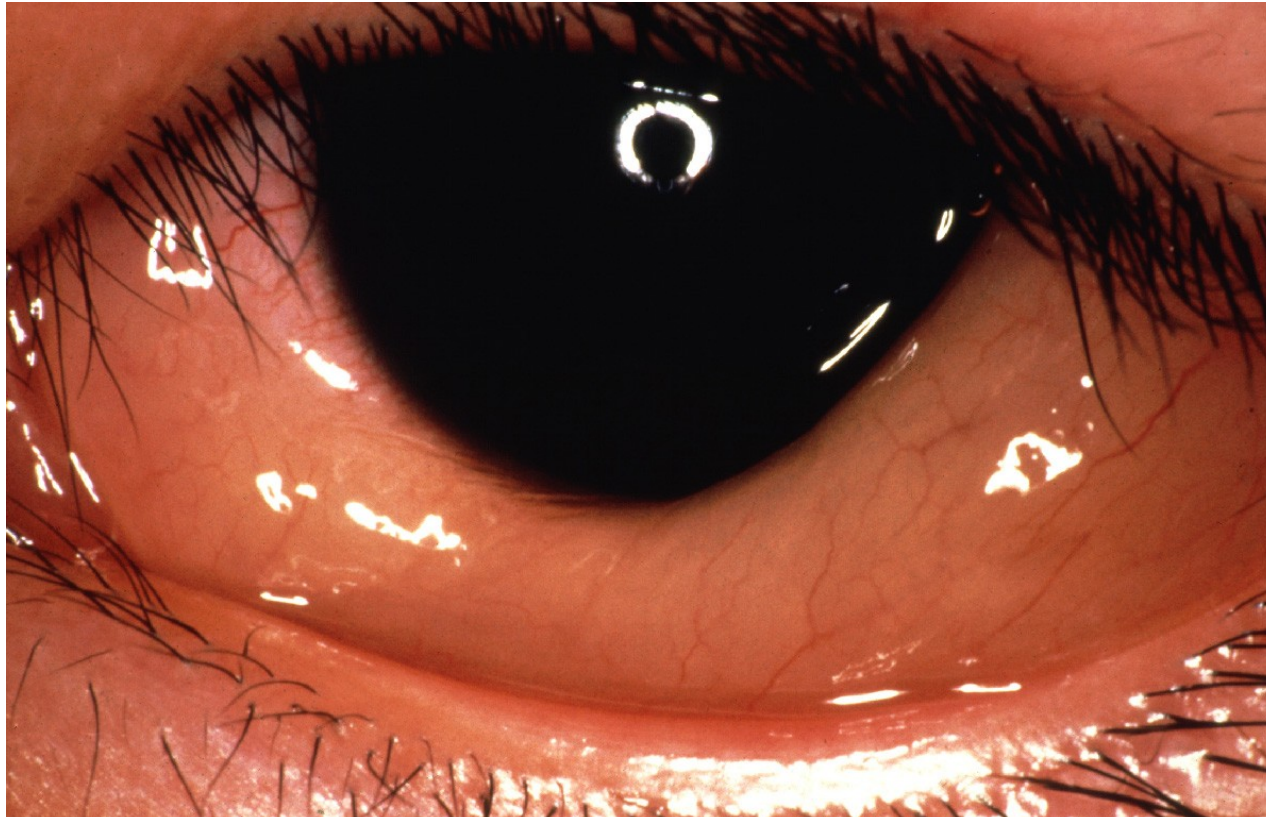
アレルギー性結膜炎の分類



アレルギー性結膜疾患の種類

季節性アレルギー性結膜炎 (花粉性結膜炎)	・ 急性あるいは急性再発性の結膜炎 ・ 花粉などの季節性のアレルゲンによる
通年性アレルギー性結膜炎	・ 慢性あるいは急性再発性の結膜炎 ・ ダニやハウスダストなど通年性のアレルゲンによる
春季カタル	・ 石垣状乳頭形成が特徴の重症型アレルギー ・ 10歳前後の男児に好発
アトピー性角結膜炎	・ アトピー性皮膚炎に合併して起こるアレルギー性角結膜疾患 ・ 白内障、網膜剥離などの眼合併症を伴うことがある
巨大乳頭性結膜炎	・ 乳頭形成を伴った結膜炎 ・ コンタクトレンズ、義眼、縫合糸の刺激などにより誘発

急性アレルギー性結膜炎



著明な結膜浮腫：結膜嚢に迷入した異物へのアレルギー

は、アレルギー性結膜炎の典型的な症状である。結膜嚢に異物が迷入すると、アレルギー反応が引き起こされ、結膜が腫れ、赤くなる。これは、アレルギー性結膜炎の急性期に特有の症状である。

春期カタル

Vernal Conjunctivitis



石垣状結膜乳頭増殖、角膜びらん（乳頭増殖による機械的な損傷）
→抗アレルギー点眼、ステロイド点眼、免疫抑制剤点眼、外科的切除

巨大乳頭性結膜炎

Giant Papillary Conjunctivitis (GPC)



ソフトコンタクトレンズ、眼科手術後の縫合糸などで誘発
→原因の除去、ステロイド点眼

臨床症状による結膜炎の鑑別

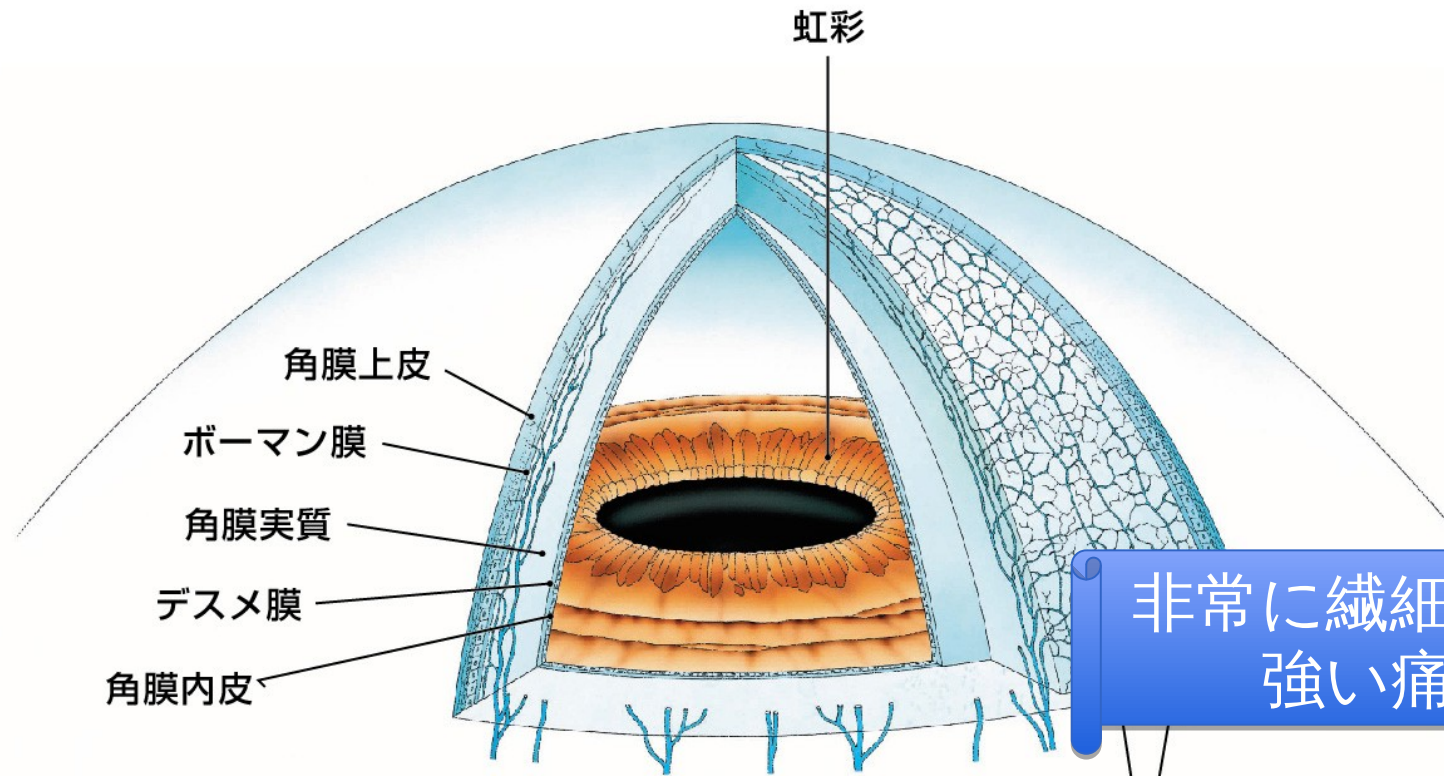
		細菌性	ウイルス性	クラミジア性	アレルギー性
眼 脂	粘液性・膿性	◎		◎	
	漿液性		○		○
濾胞(乳頭)			◎	◎	○(乳頭)
耳前腺の 圧痛・腫脹			◎	○	
掻痒感					◎

◎：よく見られる ○：場合によって見られる（目安としての症状）

外眼部の疾患

1. 眼瞼
2. 涙器（涙腺、涙道）
3. 結膜
4. 角膜

角膜



非常に繊細で少しの傷でも
強い痛みを感じる

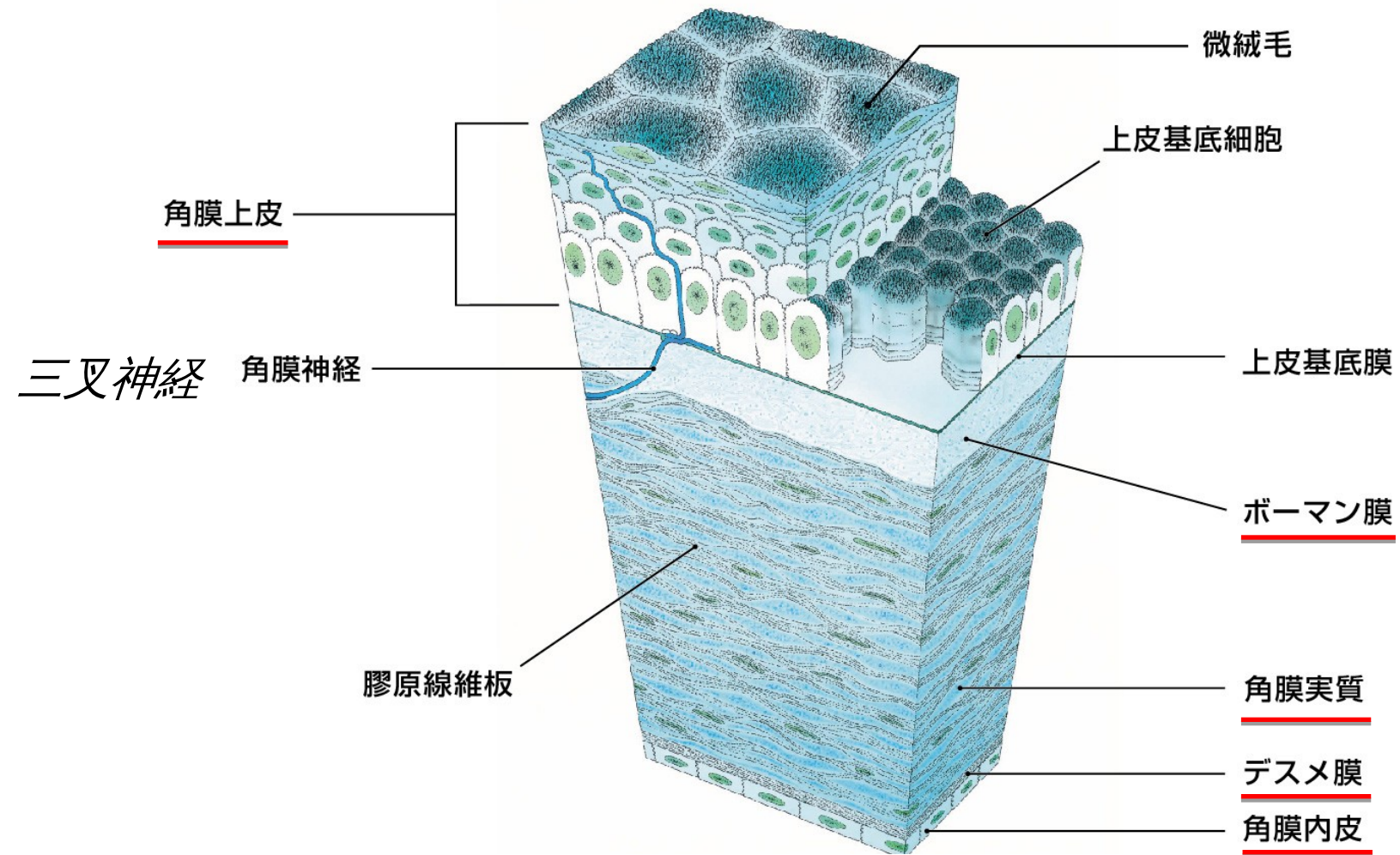
三叉神経第一枝の眼神経

角膜神経

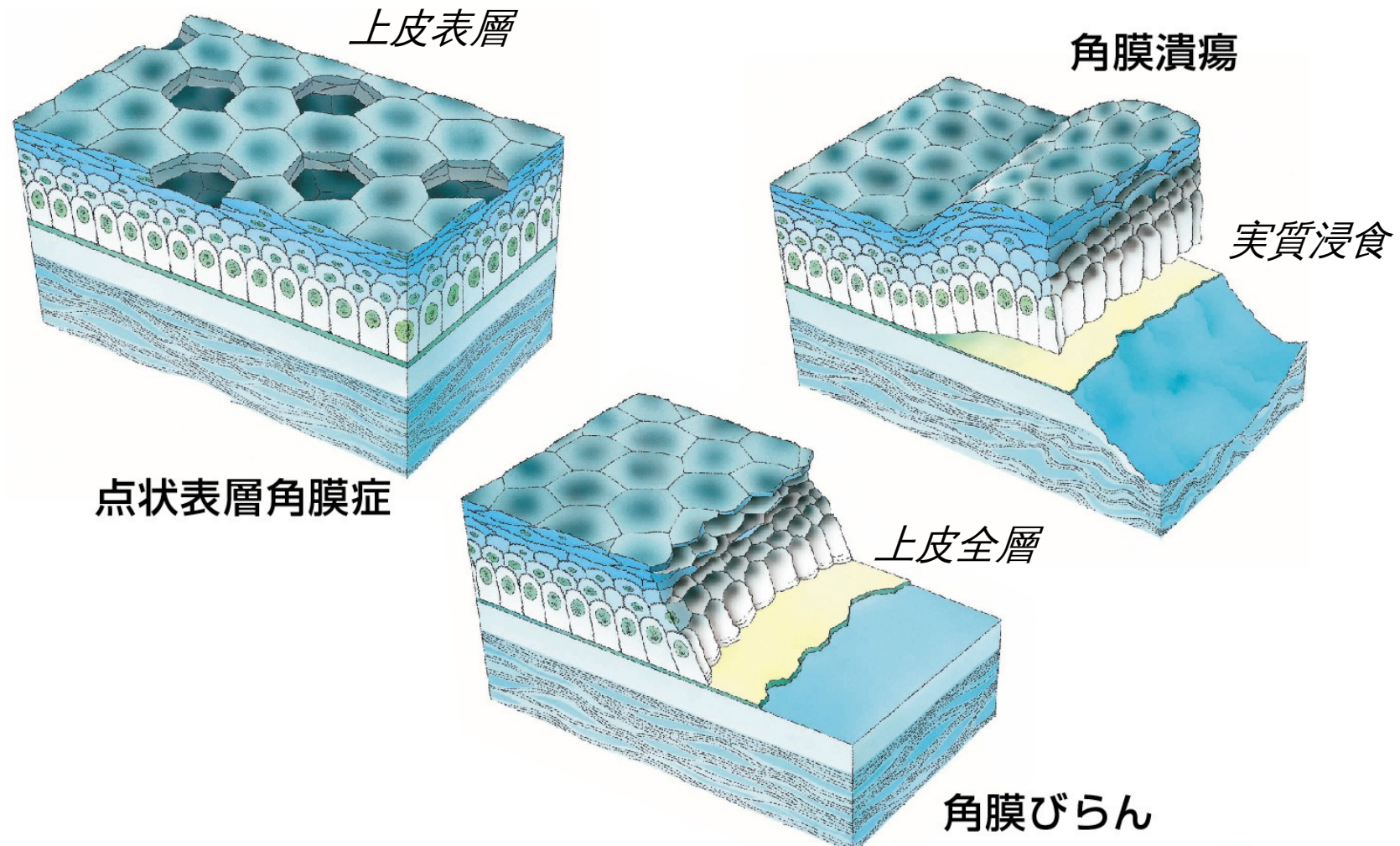
角膜の疾患

- 角膜感染症
 - 細菌性角膜潰瘍
 - 角膜真菌症
 - アカントアメーバ：ソフトコンタクトレンズの管理不十分
 - 帯状ヘルペス角膜炎
 - 単純ヘルペス角膜炎
- 感染以外の角膜潰瘍
 - 関節リウマチ、ウェゲナー肉芽腫などの膠原病
 - 特発性周辺部角膜潰瘍（モーレン潰瘍）
- 乾性角結膜炎（ドライアイ）
- 角膜変性症
 - 角膜ジストロフィ、円錐角膜、角膜混濁
- 水疱性角膜症（角膜内皮障害）
- 翼状片

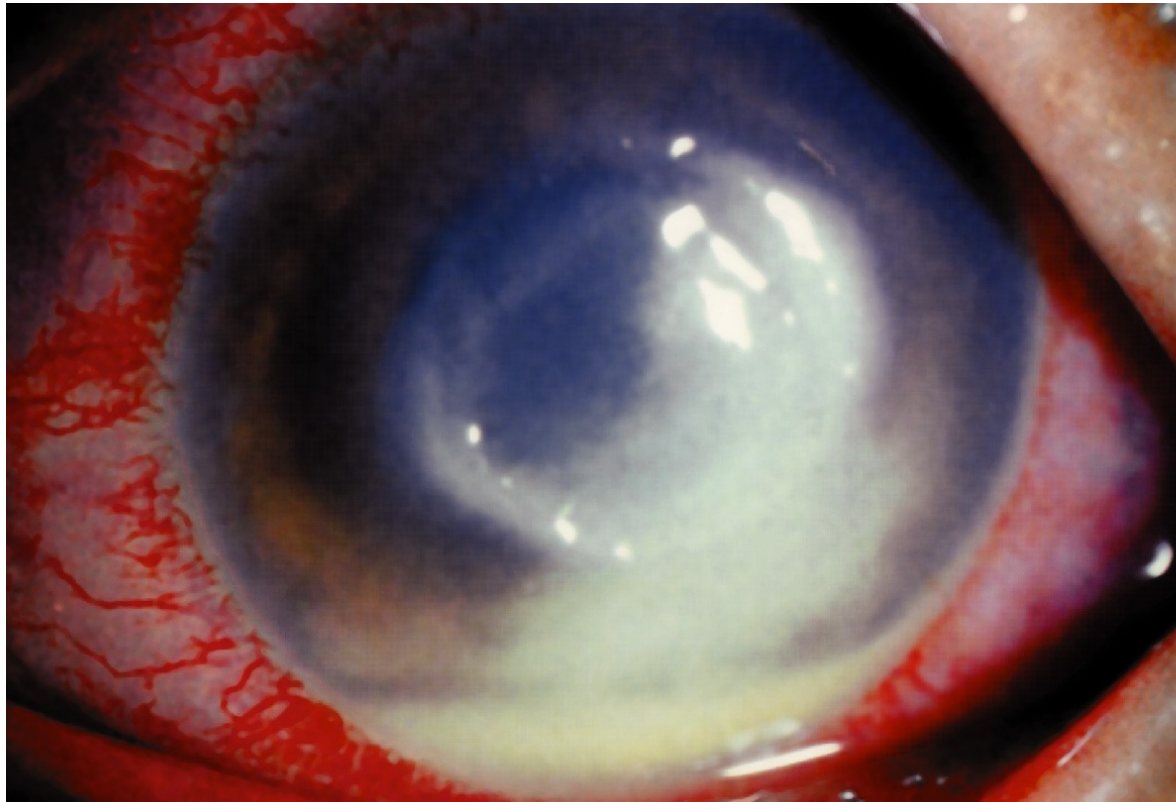
角膜の構造（5層）



角膜障害の分類



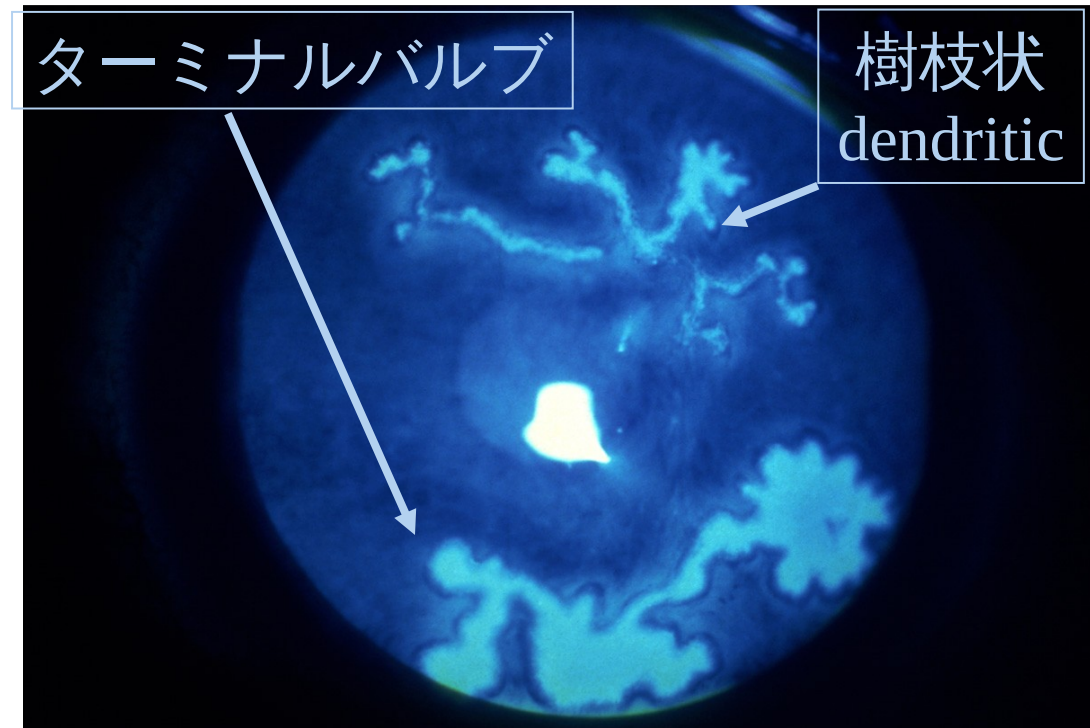
細菌性角膜潰瘍（緑膿菌）



角膜潰瘍、角膜実質浮腫、結膜充血、前房蓄膿
→早急に抗生剤の局所・全身投与

ヘルペス性角膜炎（上皮型）

Herpes Simplex Virus

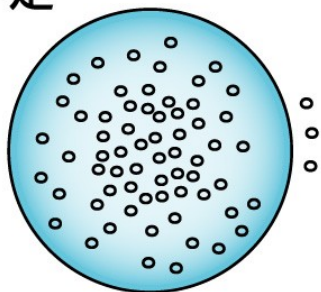


上皮型：アシクロビル眼軟膏、抗生剤点眼（ステロイド点眼は禁忌）
実質型：アシクロビル眼軟膏、ステロイド点眼・内服

コンタクトレンズによる角膜上皮障害

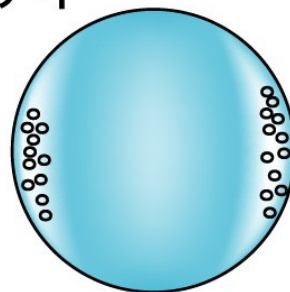
■ 点状の病変

酸素不足



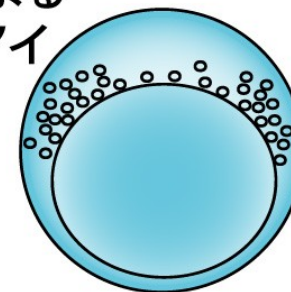
びまん性

ドライアイ



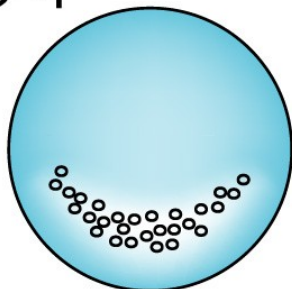
3時-9時ステイニング

段差による
ドライアイ



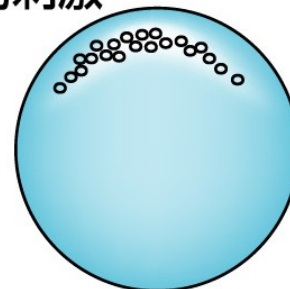
RGP 固着

ドライアイ



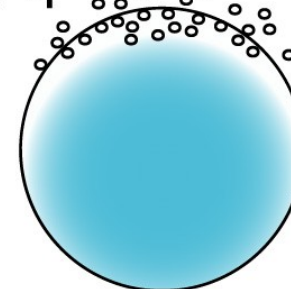
スマイル

機械的刺激



epithelial splitting

ドライアイ



SLK 様

角膜内皮細胞とは？

1. 角膜を透明に保つポンプの役割
2. 一度死んでしまったら再生されない細胞
3. 酸素不足で大きなダメージ
4. 角膜内皮細胞数の目安
5. 角膜内皮細胞が減るとどうなる？

むくみやすい角膜の水分を排出

加齢、手術による侵襲などで減少
残存した細胞が代償的に働く

コンタクトレンズなどで空気中からの
酸素の取り込みが減少

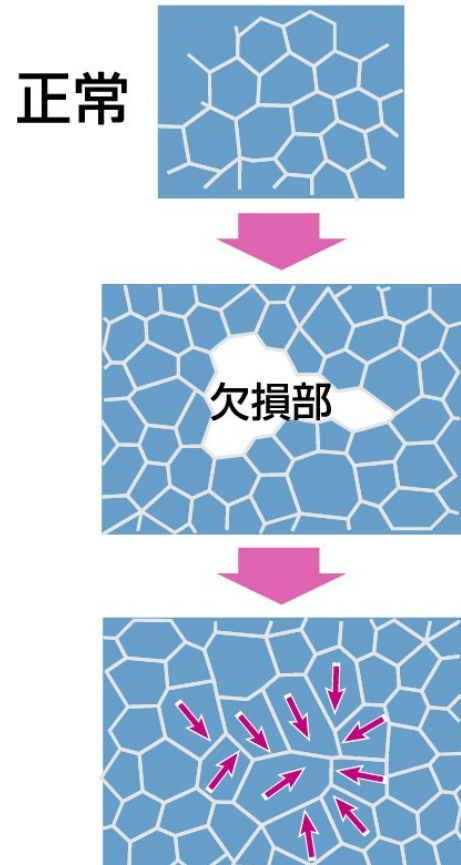
2000 ~ 3000 個 /mm²

1000 個以下では透明性を保てなくなる

透明性を保てず混濁、浮腫
眼痛、視力低下

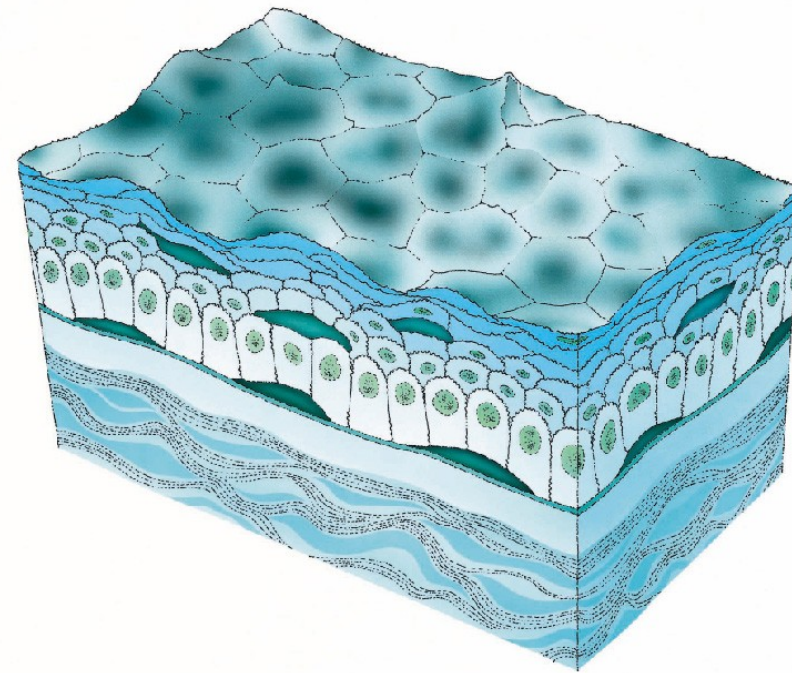
角膜内皮の創傷治癒

角膜内皮細胞の修復過程

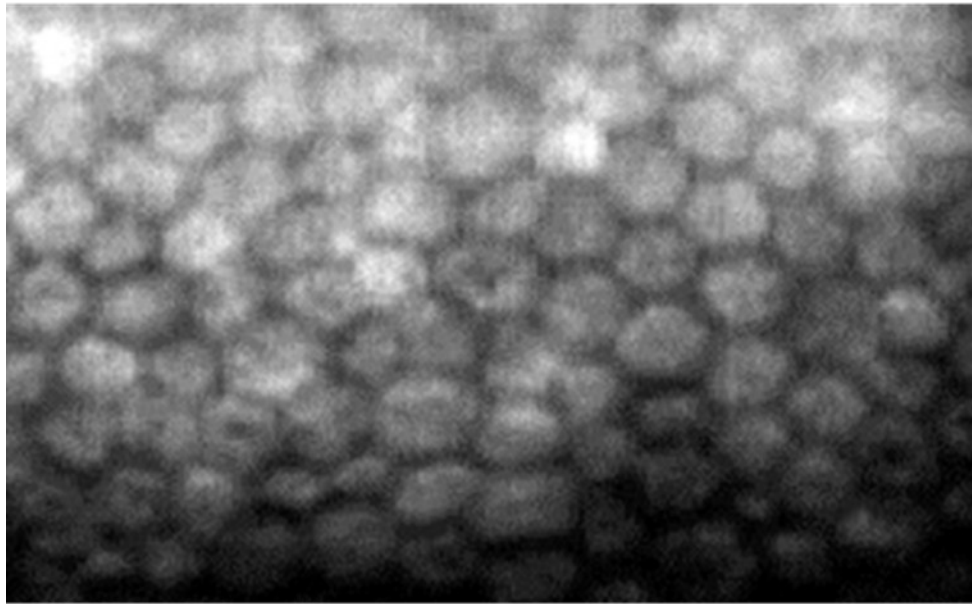


角膜内皮細胞が欠損すると
周辺の細胞が進展・移動して欠損部を被覆する。

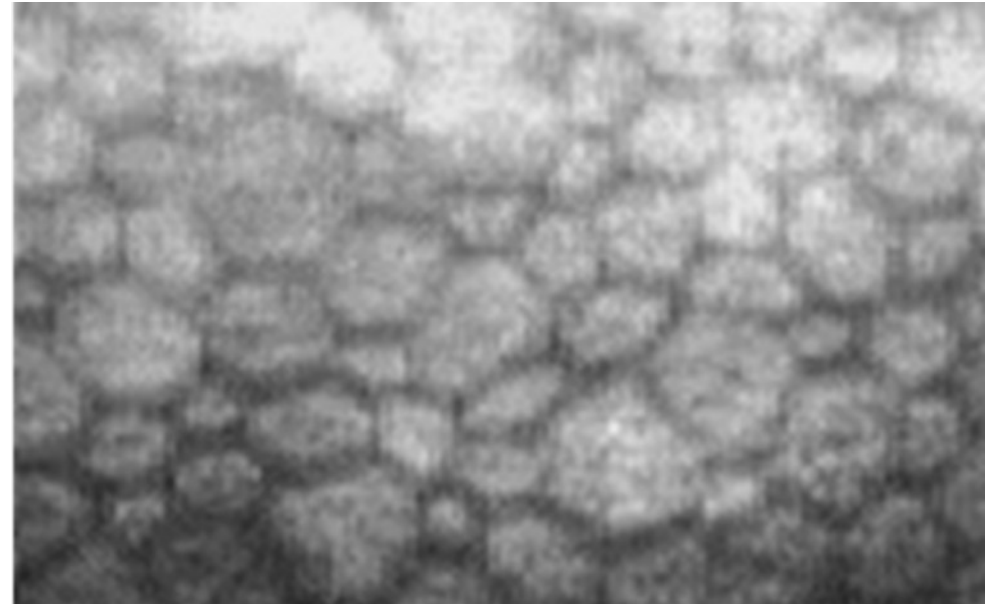
水疱性角膜症



角膜内皮の障害



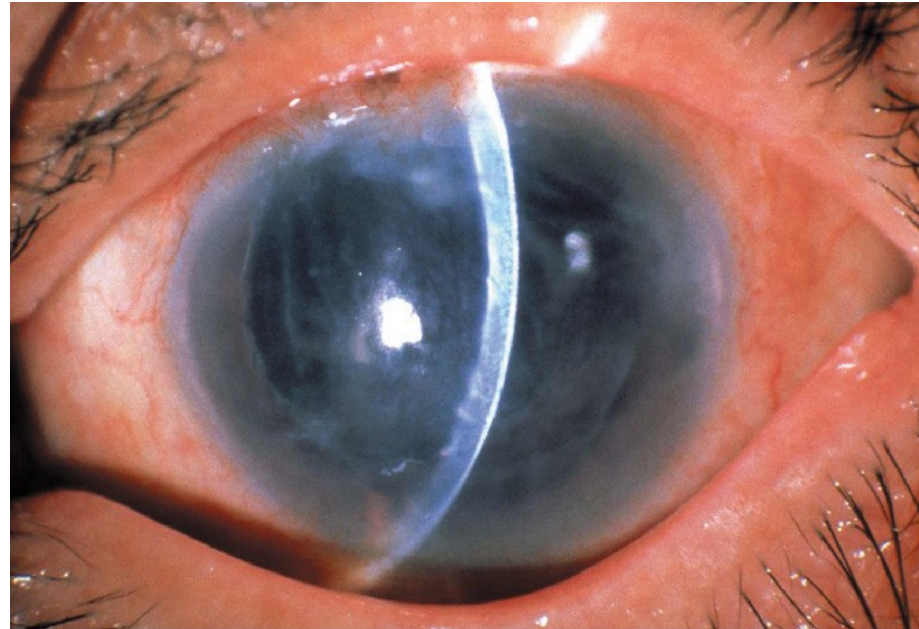
正常な内皮細胞



減少してしまった内皮細胞

水疱性角膜症

Bullous Keratopathy



加齢、レーザー虹彩切開術後、白内障手術、コンタクトレンズ長期使用、
緑内障発作後、Fuchs 角膜内皮ジストロフィなど
→正常で 3000 個/mm² 以上ある角膜内皮が障害により減少
→300-700 個/mm² 以下で水疱性角膜症
=角膜実質浮腫（→角膜混濁）、角膜上皮浮腫（→疼痛）
→角膜混濁には角膜移植、疼痛には高張食塩水点眼、ソフトコンタクトレンズ

翼状片

Pterygium



紫外線、屋外従事者、スポーツ選手、ドライアイ
大きくなると乱視が強くなり、視力低下
整容面に気になる、視力低下があれば手術で切除

Take Home Message

- 眼瞼腫瘍には良性も悪性のものもあり形状である程度判断できる
- 涙液には多くの眼球保護効果があり、その量と質が重要である
- ウイルス性結膜炎は感染力が強く感染を拡大させないことが重要である
- 角膜内皮細胞は再生しないのでその減少による水疱性角膜症の発症には注意が必要である